Reinforced Backbone

Bortom kolfiber:

Utveckling av högpresterande benskyddskoncpet för alpin skidåkning

Av Tobias Hedström och Isak Helgesson



Kurs
MF132X VT26, Kungliga Tekniska Högskolan

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2026:167

Reinforced backbone

Isak Helgesson
Tobias Hedström

Godkänt	Examinator	Handledare
2011-mån-dag	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	POC	Oscar Huss

Sammanfattning

Utvecklingen av sportskydd innebär en kontinuerlig avvägning mellan materialegenskaper, funktion och användarupplevelse. Inom detta projekt, genomfört i samarbete med POC, formulerades en initial problembeskrivning med fokus på att undersöka huruvida kolfiber är ett motiverat materialval för benskydd, samt på vilket sätt det i så fall bör implementeras för att skapa mervärde.

Arbetet inleddes med en förstudie där befintliga benskydd, materialegenskaper och användningskrav analyserades. Utifrån denna analys identifierades potentialen i att öka styvheten hos ett befintligt termoplastbaserat benskydd, snarare än att ersätta materialet helt. Med detta som grund utvecklades tre konceptuella lösningar: ett benskydd helt tillverkat i kolfiber, ett hybridkoncept med kombinerade material, samt ett koncept baserat på en förstärkande struktur - benämnd *Reinforced Backbone*.

Efter utvärdering av koncepten valdes *Reinforced Backbone* som huvudriktning för vidare utveckling. Konceptet bygger på att integrera en kolfiberbaserad förstärkningsstruktur i ett befintligt termoplastiskt benskydd, med syftet att öka den strukturella styvheten.

Den valda lösningen vidareutvecklades genom designarbete och prototyptillverkning, med fokus på integration mellan materialen samt optimering av geometri. Den ökade styvheten bidrar inte enbart till förbättrade mekaniska egenskaper, utan även till en ökad upplevd stabilitet vid användning. För skidåkare kan detta innebära en mer kontrollerad och responsiv känsla. Vidare tillför användningen av kolfiber en emotionell dimension, där materialvalet signalerar hög prestanda

Projektets resultat visar att en integrerad kolfiberbaserad förstärkningsstruktur utgör ett effektivt sätt att vidareutveckla befintliga benskydd. Konceptet demonstrerar hur strategisk användning av kompositmaterial kan skapa både funktionella och upplevda förbättringar, och utgör därmed en relevant grund för fortsatt produktutveckling.

KTH Industrial Engineering and Management

Master of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2026:167

Reinforced Backbone

Isak Helgesson
Tobias Hedström

Approved	Examiner	Supervisor
2008-month-day	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	POC	Oscar Huss

Abstract

The development of sports protection equipment involves a balance between material properties, functionality, and user experience. In this project, conducted in collaboration with POC, the initial problem statement focused on evaluating whether carbon fiber is a justified material choice for shin guards, and how it could be implemented to create meaningful improvements.

The project began with a preliminary study analyzing existing shin guard solutions, material characteristics, and user requirements. Based on this analysis, it was determined that enhancing the stiffness of an existing thermoplastic shin guard could be more effective than fully replacing the material. Three conceptual solutions were therefore developed: a fully carbon fiber shin guard, a hybrid construction, and a concept based on a reinforcing structure referred to as a Reinforced Backbone.

Following evaluation, the Reinforced Backbone concept was selected for further development. This approach involves integrating a carbon fiber reinforcement structure into an existing thermoplastic shin guard, with the aim of increasing structural stiffness.

The selected concept was further developed through design iterations and prototyping, with a focus on material integration and geometric optimization. The increased stiffness contributes not only to improved mechanical performance but also to enhanced perceived stability during use. In the context of skiing, this can result in a more controlled and responsive experience. Additionally, the use of carbon fiber introduces an emotional and perceptual value, as the material is strongly associated with high performance.

The results of the project demonstrate that an integrated carbon fiber reinforcement structure is an effective way to further develop existing shin guard designs. The concept highlights the potential of strategic composite material application to achieve both functional improvements and enhanced user perception, forming a solid foundation for future product development.

FÖRORD/FOREWORD

Detta projekt inleddes med att undersöka hur materialval och konstruktion kan bidra till utvecklingen av mer avancerade sportskydd . I samarbete med POC har vi haft möjlighet att arbeta med en verklig problemställning inom produktutveckling, där fokus legat på att förbättra styvheten i ett befintligt benskydd genom en integrerad kolfiberlösning. Vi hoppas att resultatet av detta arbete kan bidra till fortsatt utveckling av innovativa och högpresterande skydd inom skidåkning.

Arbetet har genomförts som en del av vår utbildning inom teknisk design, där vi fått tillämpa kunskaper inom materiallära, konstruktion och produktutveckling i ett praktiskt sammanhang. Processen har varit både utmanande och lärorik, och har gett oss värdefulla insikter i hur teori omsätts i verklig produktutveckling.

Vi vill rikta ett stort tack till Stefan Ståhlgren för hans stöd, vägledning och konstruktiva feedback under projektets gång. Vidare vill vi tacka Dan Zenkert och Robin Olsson för deras värdefulla kunskap och rådgivning inom material och konstruktion.

Slutligen vill vi tacka våra testpersoner som bidragit med viktig återkoppling och gjort det möjligt att utvärdera konceptet i praktiken.

Tobias Hedström och Isak Helgesson

Stockholm,

2026-05-28

NOMENCLATURE

Notations

Parameter	**Symbol**	**Assumption**
Shell radius	(R)	50 mm
Shell thickness	(t)	2 mm
Shell length	(L)	250 mm
Effective loaded width along shell	(b)	40 mm
Applied point load	(P)	100 N
Shell shape	-	Semi-cylinder, 180° arc
Load location	-	At the crown, away from edges

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INTRODUKTION 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte/Mål 1
1.3 Avgränsningar 2
1.4 Metod 2
2 ANALYS 3
2.1 Kundundersökning 4
2.1.1 Kund-/Användarstudie 4
2.1.2 State of the Art och Konkurrentanalys 5
2.2 Marknadsundersökning 7
2.2.1 Behovsanalys 7
2.3.1 QFD 9
3. Koncept 9
3.1 Funktionsmedelträd 9
3.2 Konceptutveckling 10
3.3 Koncept 11
3.4 Personas 15
3.5 Val av koncept 16
3.6 Struktur och formvariation 17
4. Produktions Specifikation och Konstruktion 18
4.1 Kravspecifikation 18
4.2 Detaljkonstruktion 19
4.2.1 Geometrisk utformning 19
4.2.2 Laminatuppbyggnad och fiberorierniering 21
4.2.3 Val av matris 23
4.3 Dimensionering 24
4.3.1 Reinforced Backbone 24
4.4 Materialanalys 29
4.5 Slutkonstruktion 31
5. Modeller 32
5.1 Cad modeller 32
5.2 Komponentlista 33
5.3 Kostnadskalkyl 34
Sammanställning av materialkostnad 35
6. Resultat 36
6.1 Slutprodukt 37
6.2 Utvärdering mot kravspecifikation 38
7. Diskussion 39
8. Slutsats 39
10 REFERENSER 41

1 INTRODUKTION

Inom modern skidåkning kan små förändringar i material och konstruktion få stor påverkan på både skydd och upplevelse. Genom att utmana traditionella lösningar finns möjlighet att utveckla produkter med förbättrad prestanda och nya egenskaper.

I samarbete med POC undersöker detta projekt hur ett befintligt benskydd kan vidareutvecklas genom en integrerad kolfiberbaserad förstärkningsstruktur. Resultatet är ett koncept benämnt Reinforced Backbone, med fokus på ökad styvhet och förbättrad funktion.

Detta kapitel ger en introduktion till projektet och dess upplägg. Först presenteras bakgrunden till arbetet, följt av projektets syfte och mål. Därefter redogörs de avgränsningar som gjorts samt de metoder som använts under projektets genomförande.

1.1 Bakgrund

Inom alpin skidåkning är benskydd en viktig del av utrustningen, särskilt i grenar som slalom och storslalom. I alpina skidgrenar såsom slalom,storslalom,super g mm passerar skidåkaren portar markerade med käppar i hög hastighet. Portarna visar vilken väg åkaren måste ta genom banan, därav vanligtvis vid svängar att benen hamnar i kontakt med käpparna. Dessa upprepade slag kan orsaka både smärta och skador, vilket gör att benskydd används för att skydda smalbenet.

De flesta benskydd som finns på marknaden idag är tillverkade i termoplast. Materialet är slitstarkt och relativt flexibelt, vilket gör det lämpligt för denna typ av produkt. Samtidigt innebär flexibiliteten att skyddet inte alltid är tillräckligt styvt för att effektivt fördela kraften från slag.

På elitnivå används dock benskydd tillverkade i kolfiber. Dessa kännetecknas av en högre styvhet, vilket kan bidra till att kraften från käpparna sprids över en större yta och ger en mer responsiv känsla vid kontakt med käppar. Trots detta är kolfiber inte standard i skidbenskydden, bland annat på grund av kostnad, tillverkning och hur materialet integreras i befintliga konstruktioner.

Mot denna bakgrund uppstod frågan om kolfiber verkligen är nödvändigt som huvudmaterial i ett benskydd. I samarbete med POC har projektet därför fokuserat på att undersöka om kolfiber tillför tillräckliga fördelar för att motivera dess användning. Om materialet bedöms vara relevant ska förslag på kolfiber baserade lösningar tas fram. Målet har varit att utveckla en lösning som förbättrar skyddets styvhet, stabilitet och kraftfördelning vid kontakt med käppar, utan att göra produkten onödigt dyr, komplex eller svår att tillverka.

Arbetet har utgått från att analysera både material och användning, och därefter ta fram olika koncept för hur kolfiber kan implementeras. Tre huvudsakliga riktningar identifierades: ett helt kolfiberbaserat benskydd, en hybridlösning samt ett koncept där kolfiber används som en förstärkande struktur. Denna bakgrund ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i projektet.

1.2 Syfte/Mål

Syftet med projektet är att undersöka hur ett befintligt benskydd kan vidareutvecklas genom att förbättra dess funktionella, strukturella och upplevda egenskaper. Projektet tar sin utgångspunkt i

behovet av att skapa ett alternativ till dagens mer avancerade lösningar i kolfiber och epoxi, där målet är att uppnå en liknande känsla av stabilitet, respons och premiumkvalitet, men till ett billigare pris för att göra det mer tillgängligt.

Målet med projektet är att ta fram ett konceptförslag för ett förbättrat plastbaserat benskydd, där fokus ligger på materialval, strukturell utformning och användarupplevelse. Konceptet ska visa hur en relativt enkel produkt kan utvecklas genom medvetna designbeslut, tekniska analyser och användarcentrerad produktutveckling. Projektet syftar även till att undersöka hur produktens form, konstruktion och visuella uttryck kan bidra till att skapa ett ökat upplevt värde hos användaren.

1.3 Avgränsningar

Projektet avgränsas till konceptutveckling av ett benskydd med fokus på alpin skidåkning. Arbetet behandlar framför allt produktens strukturella funktion, material relaterade egenskaper och användarupplevelse, snarare än fullständig produktionsanpassning eller kommersialisering.

Projektet omfattar inte en komplett industriell produktutvecklingsprocess fram till färdig serietillverkad produkt. Detta innebär att detaljerade analyser av tillverkningskostnader, fullständiga hållfasthetsberäkningar och storskalig produktion inte behandlas på djupet. I stället fokuserar arbetet på att utveckla, visualisera och utvärdera konceptuella lösningar som kan ligga till grund för vidare utveckling.

1.4 Metod

Projektet har genomförts med en användarcentrerad och iterativ produktutvecklingsmetod. Arbetet inleddes med en behovsanalys där användarnas upplevelser, preferenser och problem kopplade till befintliga benskydd undersöktes. Genom intervjuer och samtal med användare identifierades centrala krav och önskemål.

Efter den inledande behovsanalysen genomfördes en kartläggning av befintliga lösningar och material alternativ. Syftet var att förstå hur dagens produkter är konstruerade, vilka egenskaper som kännetecknar mer avancerade benskydd och vilka begränsningar som finns hos enklare plastbaserade alternativ. Denna analys låg till grund för den fortsatta konceptgenereringen.

Koncept utvecklingen genomfördes därefter i flera iterativa steg. Olika idéer visualiserades genom snabba och enkla skisser och koncept modeller, där alternativa strukturella lösningar undersöktes. Fokus låg på att utveckla lösningar som kunde bidra till ökad styvhet och förbättrad respons utan att göra produkten onödigt komplex. Under processen utvärderades koncepten utifrån funktionella krav, användarbehov, tillverkningsmöjligheter och visuell identitet.

För att stödja urvalet av koncept användes jämförande analyser där olika lösningar bedömdes mot projektets mål och krav. De mest relevanta koncepten vidareutvecklades och konkretiseras genom visualisering och integrering i ett befintligt benskydd. Slutligen sammanställdes resultatet i ett slutkoncept som representerar projektets förslag på hur ett plastbaserat benskydd kan förbättras genom kombinationen av materialval, strukturell design och användarcentrerad utveckling.

2 ANALYS

2.1 Kundundersökning

2.1.1 Kund-/Användarstudie

För att skapa en djupare förståelse för användarnas behov genomfördes en kundundersökning bestående av enkät och intervjuer. Syftet var att undersöka vilka egenskaper skidåkare på olika nivåer värdesätter i ett benskydd, samt hur materialval, konstruktion och upplevd kvalitet påverkar produktens funktion och attraktionskraft.

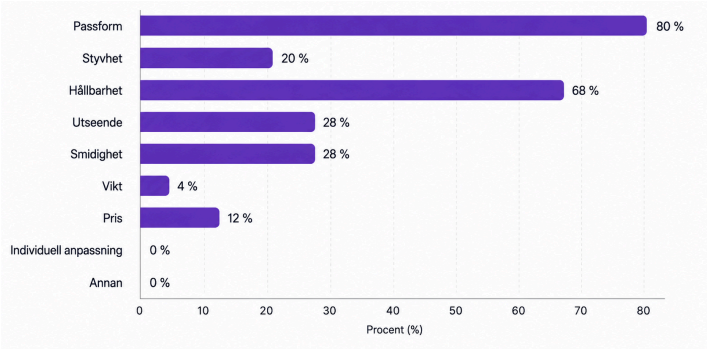
Undersökningen inleddes med en enkät som skickades ut till åkare med varierande erfarenhetsnivå, från ungdomsåkare till åkare på internationell elitnivå. Vi fick totalt 34 svar där vi fick svar från olika målgrupper inom skidåkning.

Segment	Respondents
World Cup	4
European Cup (EC)	12
FIS	10
Youth	8
Total	**34**

Figur 2.1: Bilden visar sammanställning mellan olika målgrupper som har svarat på enkäten

Genom detta kunde projektet som sagt samla in ett bredare underlag kring hur olika målgrupper uppfattar dagens benskydd och vilka faktorer som anses vara mest betydelsefulla vid användning. Enkäten behandlade bland annat passform, hållbarhet, stabilitet, utseende, material preferenser och den generella känslan vid kontakt med käppar under åkning.

Resultatet från enkäten visade att ett benskydd inte enbart betraktas som en skyddande komponent, utan även som en produkt som påverkar åkarens trygghet, kontroll och förtroende i åkningen. Återkommande faktorer var passform, hållbarhet och stabilitet, men även utseende och materialkänsla framträdde som viktiga delar av helhetsupplevelsen. Flera respondenter kopplade kolfiber till högre prestanda, bättre kvalitet och en mer exklusiv produkt. Samtidigt visade svaren att materialets attraktionskraft inte enbart grundar sig i tekniska egenskaper, utan även i de symboliska och emotionella värden som materialet förmedlar.



Figur 2.2: Diagrammet visar att passform och hållbarhet är de viktigaste faktorerna, vilket kopplar till behovet av trygghet, kontroll och förtroende vid åkning.

För att komplettera enkätens resultat genomfördes även flertals intervjuer med skidåkare. Intervjuerna gav en mer fördjupad förståelse för hur användare resonerar kring benskydd i praktiken och vilka egenskaper som upplevs som avgörande vid faktisk användning. Här blev det tydligt att funktion och känsla är nära sammankopplade. Ett benskydd behöver inte bara skydda mot slag från käppar, utan även upplevas som stabilt, responsivt och pålitligt. Särskilt hos mer erfarna åkare framkom att känslan vid träff, styvhet i materialet och skyddets förmåga att förmedla direkt respons har stor betydelse, vilket vi tar upp senare i rapporten.

Intervjuerna visade även att olika målgrupper värderar kolfiber på delvis olika sätt. För elitåkare kopplas kolfiber främst till funktionella egenskaper såsom styvhet, respons i kontakten med käppen. För yngre åkare framstod materialet i högre grad som attraktivt genom sitt visuella uttryck och sin koppling till kvalitet, exklusivite. Detta visar att materialvalet har betydelse både ur ett tekniskt och upplevelsebaserat perspektiv.

Utöver användare undersökningen genomfördes även samtal med experter inom relevanta områden. Dels intervjuades personer med kunskap om kolfiber och kompositmaterial för att bättre förstå materialets egenskaper, möjligheter och begränsningar.

Kundundersökningen (Enkät,2026) visade att ett attraktivt benskydd behöver uppfylla både funktionella och upplevelsebaserade krav. Skyddet ska vara hållbart, stabilt och ge god passform, men samtidigt förmedla en känsla av kvalitet och prestanda. Undersökningen visade också att kolfiber fungerar som en viktig referenspunkt för användarnas uppfattning om ett premiumskydd. Det är dock inte endast materialet i sig som skapar värdet, utan kombinationen av styvhet, respons, visuell identitet och den känsla av trygghet som produkten ger under åkning. Dessa insikter låg därför till grund för den fortsatta konceptutvecklingen, där målet blev att undersöka hur ett plastbaserat benskydd kan förbättras genom materialval, strukturell design och ett starkare upplevt värde.

2.1.2 State of the Art och Konkurrentanalys

Dagens benskydd för alpin skidåkning bygger i huvudsak på samma grundläggande konstruktionsprincip. De består vanligtvis av ett hårt yttre skyddande skal, ett inre energiabsorberande komfort lager samt ett infästningssystem som håller skyddet stabilt mot benet. Det yttre skalets primära funktion är att ta emot och fördela belastningen från upprepade

slag mot portar, medan det inre skummaterialet bidrar till stötdämpning, minskat punkttryck och förbättrad passform. Infästningen sker vanligtvis genom kardborreband eller remmar, vilket gör det möjligt att justera skyddet efter användarens ben och säkerställa att det sitter stabilt under åkning.

Ett exempel på denna typ av konstruktion är POC:s Shins Classic. POC beskriver skyddet som utrustat med ett “hard outer shell” (POC, u.å.) och “soft inner padding for extra comfort” (POC, u.å.), vilket tydligt motsvarar kombinationen av ett hårt yttre skydd och ett mjukare inre komfortlager. Skyddet har dessutom justerbara fästen som möjliggör en säker och anpassningsbar passform. Produkten representerar därmed ett typiskt exempel på ett plastbaserat benskydd i det enklare och mer tillgängliga marknadssegmentet.

Liknande produkter återfinns även hos konkurrenter som LEKI och Komperdell. LEKI Shin Guard Worldcup Pro är exempelvis avsett för “slalom, banträning och tävling” (Alpingaraget, u.å.-a) och beskrivs som ett skydd med ett “slagtåligt plastskal” (Alpingaraget, u.å.-a). Skyddet har även invändig vaddering och fästs runt benet med kardborreband. På motsvarande sätt erbjuder Komperdell Shinguard Adult World Cup, ett termoplastbaserat benskydd med invändig vaddering för stötdämpning, eller “shock absorbing” (Komperdell, u.å.-a). Dessa produkter visar att det enklare segmentet i stor utsträckning bygger på termoplastiska skal kombinerade med vaddering och justerbara fästsystem.

Samtidigt finns ett mer prestationsinriktat segment där kolfiber används som huvudsakligt material i det yttre skalet. Komperdell erbjuder exempelvis Carbon Shinguard World Cup Advanced, som beskrivs som “the lightest shin-guard protection made of carbon” (Komperdell, u.å.-b) och som ett skydd som ger “best protection for every racer” (Komperdell, u.å.-b). Produkten lyfter även fram en förstärkt yta, “reinforced surface”, som bidrar till att dämpa stötar vid kontakt med portar. På liknande sätt erbjuder LEKI Shin Guard Carbon 4Race, ett kolfiberbaserat slalombenskydd riktat mot tävlingsåkare på hög nivå. Produkten beskrivs som ett skydd som “används av världsstjärnorna i världscupen” och är tillverkat i “100% kolfiber” (Alpingaraget, u.å.-b). Skyddet har dessutom en mjuk neoprenliknande insida och fästs med två kraftiga kardborreband.

Konkurrentanalysen visar därmed att marknaden för alpina benskydd kan delas in i två tydliga segment. Det första segmentet består av mer prisvärda plastbaserade skydd, där fokus ligger på grundläggande skyddsfunktion, komfort och hållbarhet. Det andra segmentet består av dyrare kolfiberbaserade skydd, där materialet i högre grad kopplas till låg vikt, styvhet, respons och en mer prestationsinriktad produktidentitet. Trots skillnader i material och pris bygger produkterna på samma grundläggande funktionella logik, ett yttre skyddande skal, ett inre komfortlager och ett infästningssystem.

Denna uppdelning bekräftades även i en intervju med säljaren Magnus Eriksson på Alpingaraget. Han beskrev att vissa kolfiberbaserade benskydd från LEKI kan kosta upp mot 8 000 kronor i ordinarie pris, vilket enligt honom skapar en tydlig efterfrågan på billigare alternativ. Samtidigt sade han att de viktigaste egenskaperna för användaren fortfarande är att skydden sitter bekvämt och håller över tid. Enligt Eriksson finns det därför en tydlig marknadspotential för ett benskydd som kan erbjuda en mer avancerad känsla än enklare plastskydd, men till ett lägre pris än dagens kolfiber alternativ. Han menade att ett prisintervall på omkring 3 000 till 4 000 kronor skulle kunna vara relevant för en sådan produkt (Eriksson, personlig kommunikation).

2.2 Marknadsundersökning

2.2.1 Behovsanalys

Utifrån den genomförda kundundersökningen kunde användarnas behov delas in i tre huvudsakliga kategorier. Funktionella, kognitiva och emotionella behov. Genom att analysera behoven på flera nivåer blev det tydligt att ett benskydd inte enbart bedöms utifrån sin skyddande funktion, utan även utifrån hur det uppfattas och känns.

De funktionella behoven handlar om produktens praktiska prestanda i den miljö där den används. För ett alpint benskydd innebär detta framför allt att skyddet måste tåla upprepade slag från portar, sitta stabilt mot benet och inte störa åkarens rörelse under åkning. I intervjuer och tester framkom det att användarna efterfrågar ett skydd som upplevs stabilt, pålitligt och tillräckligt styvt vid kontakt med käppar. Vi intervjuade Moa Boström, en svensk alpin skidåkare som gjorde sin världscupdebut 2021. Hon beskrev detta genom att utrycka, “det ska kännas stabilt när man går på käpp, inte mjukt eller svajigt” (Boström, personlig kommunikation). En annan intervju person betonade att “man ska kunna lita på att skyddet tar smällarna från käpparna och sitter kvar på plats, utan att behöva justera det mellan åken” (Brändholm, personlig kommunikation). Dessa svar visar att det funktionella behovet inte enbart handlar om att skydda benet från slag, utan också om att skapa en direkt och förutsägbar känsla vid kontakt med portarna. Stabilitet, hållbarhet, passform och respons identifierades därför som centrala funktionella krav.



Figur 2.3: Moa Boström, som under projektets gång fungerade som en viktig kontaktperson och bidrog med värdefulla insikter från den alpina skidmiljön. Hennes erfarenheter och återkoppling gav stöd i utvecklingen från tidig idé till färdigt koncept.



Figur 2.4: Jesper Brändholm, vars erfarenheter inom alpin skidåkning gav viktiga perspektiv och insikter

De kognitiva behoven handlar om hur användaren uppfattar, tolkar och bedömer produkten både före och under användning. Här spelar faktorer som materialval, formgivning, ytfinish och helhetsintryck en viktig roll. Ett benskydd behöver inte bara fungera väl, utan också kommunicera att det är genomtänkt, pålitligt och anpassat för elitåkning. I kundundersökningen framkom det att flera respondenter kopplade kolfiber till högre prestanda och en mer exklusivare "produktkategori". Boström uttryckte exempelvis att "kolfiber gör att skyddet direkt känns mer seriöst" (Boström, personlig kommunikation), medan en annan beskrev att det "känns mer som ett tävlingsskydd" (Enkät, 2026.).

Detta visar att materialets visuella och symboliska uttryck påverkar hur produkten värderas, även innan användaren har testat dess faktiska funktion. Skillnaden mellan olika målgrupper blev särskilt tydlig i testerna. Elitåkare tenderade att i högre grad fokusera på funktionella egenskaper som styvhet, respons och känsla vid träff, medan yngre åkare oftare betonade utseende, material intryck och kopplingen till elitnivå. Denna bild bekräftades även i intervjun med Magnus Eriksson från Alpingaraget, som menade att många ungdomsåkare attraheras av kolfiber eftersom det uppfattas som "coolt" och förknippas med att "alla WC-åkare kör med carbon" (Eriksson, personlig kommunikation). De kognitiva behoven visar därmed att användarens uppfattning om produktens kvalitet formas det visuella uttrycket och kopplingen till alpin Elitåkning.



Figur 2.5: Magnus Eriksson, som bland annat bidrog med värdefulla synpunkter ur ett säljperspektiv.

De emotionella behoven visade sig vara särskilt betydelsefulla i projektet, eftersom de berör hur produkten påverkar användarens känsla inför och under prestation. I intervjuer, enkäter och tester framkom det att kolfiber inte enbart uppfattas som ett styvt och tekniskt avancerat material, utan även som ett material som skapar trygghet, självförtroende och en känsla av att vara väl förberedd. Brändholm beskrev att materialet bidrar till trygghet inför åket, "Har man det bästa materialet känner man sig fullt förberedd. Då vet man att utrustningen håller nivån, och att det som avgör åket är den egna prestationen, inte att man saknar rätt material för att vara bäst" (Brändholm, personlig kommunikation).

För tävlingsåkare kan utrustningens upplevda kvalitet därför ha betydelse för självförtroendet, även om den faktiska prestationsskillnaden mellan olika material inte alltid är tydligt mätbar. I

detta sammanhang blir benskyddet en del av åkarens tävlingsförberedelse och upplevelse av att ha rätt förutsättningar för att prestera.

För att ytterligare undersöka relationen mellan material, upplevelse och faktisk användarkänsla genomfördes senare blindtester med professionella alpina åkare. I dessa tester jämfördes ett benskydd i ren termoplast med ett benskydd integrerat med kolfiber. Resultaten från blindtesterna presenteras senare i rapporten.

	Identifierat behov	**Implikation för konceptutveckling**
Funktionella behov	Stabilitet, hållbarhet, passform och respons vid kontakt med käpp	Skyddet behöver ha en styv och stabil struktur, sitta säkert mot benet och tåla upprepade slag
Kognitiva behov	Produkten ska uppfattas som tekniskt genomarbetad och anpassad för tävlingsåkning	Form, materialuttryck och ytfinish behöver kommunicera kvalitet och prestanda
Emotionella behov	Produkten ska skapa trygghet, självförtroende och känslan av att vara väl förberedd	Konceptet bör förmedla premiumkänsla och koppling till elit/prestation, även om det inte är helt kolfiberbaserat

Tabell 2.1: Sammanställning av behov och designkrav.

2.3.1 QFD

För att tydliggöra vilka tekniska egenskaper som var viktigast för produkten togs en QFD fram, se appendix A. Arbetet började med att kundkraven identifierades och viktades efter hur betydelsefulla de ansågs vara för användaren. De högst prioriterade kraven var att skyddet ska skydda smalbenet mot slag, minska smärta, sitta stabilt på benet och vara bekvämt att använda.

Kundkraven jämfördes även med konkurrerande produkter för att se hur befintliga benskydd på marknaden uppfyller liknande behov. Konkurrentanalysen gav en tydligare bild av vilka områden där nuvarande produkter fungerar bra och var det fanns möjlighet till förbättring i den egna produkten.

Därefter kopplades kundkraven till tekniska egenskaper som böjstyvhet, slagenergiupptagning, kolfiberskalets tjocklek, antal lager kolfiberväv, kontaktyta mot termoplast, vikt och livslängd. Genom att gradera sambanden mellan kundkrav och produktegenskaper kunde det tydligare ses vilka tekniska faktorer som har störst påverkan på produktens funktion.

I QFD:ns tak undersöktes även hur de tekniska egenskaperna påverkade varandra. Detta gjorde det möjligt att se samband mellan olika konstruktionsval, exempelvis om en ökad tjocklek eller fler lager kolfiber kunde förbättra skyddsförmågan men samtidigt påverka vikt, komfort eller formbarhet.

QFD:n hjälpte att prioritera rätt delar av konstruktionen och gav ett tydligare beslutsunderlag inför fortsatt konceptutveckling. En enkel slutsats från qfd är att skyddets prestanda inte bara beror på materialvalet, utan även på hur förstärkningen integreras med det befintliga benskyddet.

3. Koncept

3.1 Funktionsmedelträd

För att generera möjliga lösningar användes ett funktionsmedelträd (Appendix B) som stöd i konceptutvecklingen. Den övergripande funktionen definierades som att öka styvheten i ett befintligt termoplastbaserat benskydd. Utifrån detta identifierades olika tekniska principer, där en kompletterande skalkonstruktion valdes som en möjlig lösning.

Ett av de framtagna koncepten bygger på att ett separat kolfiberskal integreras med det befintliga benskyddet. Syftet är att utnyttja kolfiberns höga styvhet för att förstärka konstruktionen utan att helt ersätta den termoplastbaserade grundstrukturen. Skalet placeras på skyddets insida och anpassas efter benskyddets geometri för att inte försämra passform eller komfort.

För att göra lösningen enkel att använda föreslås ett verktygsfritt infästningssystem, exempelvis i form av klickfästen. Detta gör att kolfiberdelen kan monteras och demonteras på ett smidigt sätt, samtidigt som den sitter stabilt under åkning. Konceptet kombinerar därmed den befintliga produktens funktion och passform med kolfiberns materialegenskaper.

3.2 Konceptutveckling

Koncept utvecklingen utgick från de insikter som identifierades i behovsanalysen, konkurrentanalysen och undersökningen av material. Målet var att undersöka hur ett plastbaserat benskydd kan vidareutvecklas för att närma sig den upplevda stabilitet, respons och premiumkänsla som användare ofta förknippar med kolfiber, men utan att lösningen blir lika kostsam eller komplex som ett fullständigt kolfiberbaserat benskydd.

Utifrån marknadsundersökningen blev det tydligt att användarna värderar benskyddet på flera nivåer, dvs funktionellt,kognitivt och emotionellt. Koncept Utvecklingen fokuserade framför allt på tre centrala huvudområden: strukturell styvhet, visuell material identitet och funktionell integration.

De första idéerna togs fram genom muntliga diskussioner med POC. I detta skede undersöktes olika sätt att utveckla ett mer funktionellt och kvalitativt benskydd. Fokus låg på skyddets form, struktur, materialuttryck och funktion, vilket gjorde det möjligt att jämföra och vidareutveckla koncepten.

Parallellt med koncept genereringen så hade vi intervjuer och diskutioner med material experter inom kompositmaterial och mekanisk belastning av kompositmaterial. Samtalen gav en ökad förståelse för hur kolfiber och andra förstärkande material kan bidra till hög styvhet och låg vikt, men också vilka begränsningar som finns kopplade till sprickbildning, delaminering, slagtålighet och tillverkning.

Utifrån detta utvecklades tre huvudsakliga konceptspår, vilket diskuteras snart nedan. Koncepten utvärderades därefter mot de krav som identifierats i behovsanalysen.

3.3 Koncept

Koncept 1 - All in Carbon



Figur 3.1: Visualiserar fullt i karbon koncept

Koncept 1 bygger på en helintegrerad lösning där ett kolfiberbaserat skal utgör den huvudsakliga bärande strukturen i benskyddet. Syftet med konceptet är att maximera produktens strukturella prestanda genom att kombinera hög styvhet och ett tydligt prestationsinriktat materialuttryck. Konceptet svarar därmed direkt mot flera av de behov som identifierades i behovsanalysen, särskilt användarnas efterfrågan på stabilitet och en mer responsiv känsla vid kontakt med portar.

Till skillnad från ett traditionellt plastbaserat benskydd utgår detta koncept från att hela det yttre skyddande skalet tillverkas i en kolfiberkomposit. Detta innebär att skyddets huvudsakliga funktion inte enbart blir att ta emot och fördela slag, utan även att skapa en styvare och mer direkt kontakt känsla vid träff mot käppar, vilket vi såg från kundundersökningen att alpina åkarna gillade.

För att förbättra slagtåligheten bygger konceptet på kolfiber i kombination med en termoplastisk matris. Detta är relevant eftersom benskyddet utsätts för upprepade slag, där materialets energiupptagning blir en viktig egenskap. Enligt Dan Zenkert kan termoplastiska kompositer i vissa fall ge bättre energiabsorption än epoxibaserade kompositsystem (Zenkert, personlig kommunikation). Baskaran et al. (2025) visar även att kolfiberförstärkt polyamid-6 hade 27 procent högre energiupptagningsförmåga än en motsvarande kolfiber/epoxi-komposit. Därför

bedöms en termoplastisk kolfiberkomposit vara relevant för ett benskydd där både styvhet och slagtålighet efterfrågas.

Samtidigt ställer en helkolfiberlösning höga krav på konstruktionens utformning. Robin Olsson betonade att kanter ofta är kritiska områden i kompositkonstruktioner, eftersom de kan fungera som startpunkter för sprickbildning (Olsson, personlig kommunikation). För att minska denna risk finns det olika metoder vid tillverkningen som kan användas enligt Olsson. Ett alternativ som lyftes fram var overwrapping, där extra matris material läggs runt kantområdet för att minska spänningskoncentrationer vid kanterna. En annan möjlig metod är att lokalt förstärka laminatet genom att sy ihop kolfiberlagren före härdning. Enligt Robin Olsson kan sådana metoder bidra till att minska risken för delaminering och därmed öka skadetåligheten i konstruktionens mest belastade områden (Olsson, personlig kommunikation).

Konceptets främsta styrka är dess höga strukturella prestanda. Genom att använda kolfiber i hela det yttre skalet kan skyddet få en mycket styv och responsiv karaktär. Dessutom har kolfiber ett starkt visuellt och symboliskt värde. Det kommunicerar prestanda och exklusivitet, vilket gör konceptet attraktivt även ur ett kognitivt och emotionellt användarperspektiv.

Samtidigt har konceptet tydliga begränsningar. En helintegrerad kolfiberlösning innebär högre material och tillverkningskostnader än ett plastbaserat skydd. Konstruktionen blir också mer komplex, särskilt om förstärkningsmetoder som overwrapping eller sömnad av laminat behöver användas för att förbättra skade tåligheten.

Koncept 2- reinforced backbone

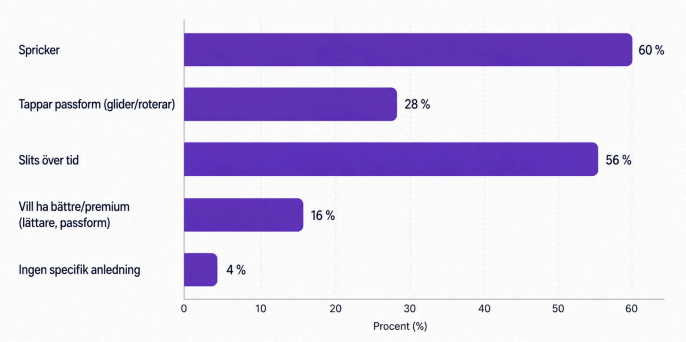


Figur 3.2: Visualiserar det intregrerade backbonet i benskyddet

Koncept två bygger på en lösning där en förstärkningsstruktur, en så kallad backbone, integreras i POC:s befintliga termoplastbaserade benskydd. Till skillnad från konceptet All in Carbon, där hela det yttre skalet ersätts med en kolfiberbaserad konstruktion, utgår detta koncept från att den befintliga plastkonstruktionen behålls men förstärks på strategiska områden. Syftet är att öka skyddets styvhet, förbättra lastfördelningen och skapa en mer responsiv känsla, utan att förlora de fördelar som termoplasten redan erbjuder i form av slagtålighet, formbarhet och kostnadseffektivitet.

Grundidén med konceptet är att förstärkningen i form av kolfiber placeras där den gör störst funktionell nytta, istälelt för att ha ett benskydd gjord i fullt kolfiber. Denna ide till koncept stöds av Dan Zenkert, som betonade att det inte krävs stora mängder kolfibermaterial för att öka styvheten i en konstruktion, förutsatt att materialet placeras på rätt sätt (Zenkert, personlig kommunikation). Genom att använda kolfiber som en förstärknings struktur kan konceptet skapa en styvhet och en responsiv känsla vid kontakt med portar, utan att hela produkten behöver tillverkas i kolfiber.

Backbone strukturen har även en viktig funktion genom att den kan bidra till att sprida belastningen från slag över en större yta. När skyddet träffar en käpp uppstår lokala krafter som riskerar att deformera eller belasta plastskalet ojämnt. Genom att integrera en styvare struktur i skyddet kan dessa krafter fördelas mer effektivt längs benskyddets längdriktning, vilket kan minska lokal deformation och bidra till att skyddet bibehåller sin form över tid. Detta är relevant eftersom 28 procent av enkätrespondenterna angav att en vanlig anledning till att de byter benskydd är att skyddet tappar passformen (Enkät, 2026). En förstärkt backbone kan därmed potentiellt bidra till längre livslängd och en mer stabil passform även efter upprepad användning.



Figur 3.3: Visar dem främsta anledningarna varför skidåkare behöver nya benskydd

Konceptet uppfyller flera funktionella krav från behovsanalysen. Genom att förstärka skyddets struktur kan det ge ökad stabilitet, tydligare respons vid kontakt med käppar och bättre formbeständighet över tid. Samtidigt behålls den termoplastbaserade grundkonstruktionen, vilket gör att skyddet kan dra nytta av plastens slagtålighet och enklare tillverkning.

En styrka med Reinforced Backbone är därför balansen mellan prestanda och genomförbarhet. Konceptet kan närma sig vissa av kolfiberns funktionella fördelar utan samma materialåtgång, kostnad och komplexitet som en helkolfiberlösning. Det gör lösningen relevant för marknadsluckan mellan enklare plastskydd och dyrare premiumskydd i kolfiber.

En nackdel med konceptet är att det visuella premiumuttrycket blir svagare än i All in Carbon. Eftersom kolfibern endast används som en förstärkande struktur blir materialets exklusiva uttryck mindre synligt. Detta kan påverka hur produkten uppfattas, särskilt eftersom kundundersökningen visade att kolfiberns visuella uttryck är viktigt för flera användare, framför allt yngre åkare (Enkät, 2026).

Koncept 3- Hybrid carboon fiber



Figur 3.4: Visualiserar hybrid konceptet

Koncept tre bygger på en hybridlösning där kolfiber och termoplast kombineras i samma benskydd. Syftet är att använda materialen utifrån deras funktion i konstruktionen. Kolfiber placeras i områden där behovet av styvhet, formstabilitet och tydlig respons är störst, medan termoplast används där slagtålighet, energiabsorption och tålighet mot upprepad belastning prioriteras.

Genom denna materialfördelning kan skyddet förstärkas i särskilt utsatta områden, exempelvis där kontakten med käppar är som störst. Samtidigt undviks en konstruktion där hela benskyddet behöver tillverkas i ett styvt och mer kostsamt material. Termoplasten behåller därmed sin funktion som ett slagtåligt och formbart grundmaterial, vilket är relevant för en produkt som utsätts för upprepade slag i kall miljö.

Genom att låta delar av kolfibern vara synliga kan konceptet därför behålla ett tydligt premium uttryck, samtidigt som materialåtgången hålls nere. På så sätt kan produkten kommunicera prestanda och exklusivitet utan att vara helt beroende av en fullständig kolfiber konstruktion, vilket är en tydlig fördel med detta koncept.

Samtidigt innebär hybridkonceptet vissa tekniska utmaningar. Eftersom två olika material kombineras blir övergångarna mellan kolfiber och termoplast särskilt viktiga. Om övergången mellan kolfiber och termoplast inte utformas korrekt kan den bli en svag punkt i konstruktionen. Belastningar kan då koncentreras till dessa områden, vilket ökar risken för sprickbildning, delaminering eller försämrad hållbarhet över tid. Tillverkningen blir också mer komplex än för ett traditionellt termoplastiskt skydd, eftersom materialen måste sammanfogas på ett kontrollerat sätt för att uppnå god vidhäftning och hållbarhet.

3.4 Personas

Utifrån de tre framtagna koncepten har tre personas utvecklats för att tydliggöra vilka användargrupper respektive koncept främst riktar sig mot. Syftet med dessa personas är att konkretisera hur olika typer av alpina skidåkare värderar egenskaper som prestanda, komfort, pris, hållbarhet och estetiskt uttryck. Genom att koppla varje koncept till en tydlig målgrupp blir det lättare att förstå vilket användarbehov konceptet svarar mot och vilken marknadsposition det skulle kunna inta.

Persona 1: Ida, elitåkaren

Ida är en sponsrad världscupåkare som tränar och tävlar på högsta internationella nivå. Hennes utrustning används i en extremt prestationsorienterad miljö där små detaljer kan påverka känslan, självförtroendet och upplevelsen av kontroll i åkningen. För Ida är priset mindre avgörande än produktens prestanda, kvalitet och förmåga att leverera en exakt och pålitlig känsla vid varje åk.

Ida efterfrågar ett benskydd med hög styvhet, låg vikt och tydlig respons vid kontakt med käpparna. Hon vill att skyddet ska kännas responsivt, stabilt och förutsägbart. För henne handlar benskyddet inte enbart om att skydda benet, utan också om att ge en konsekvent känsla genom hela åket. Om skyddet upplevs mjukt, svajigt eller instabilt kan det påverka hennes förtroende för utrustningen.

Det visuella uttrycket är också viktigt. Ett exklusivt kolfiberutseende signalerar hög prestanda, professionell nivå och teknisk kvalitet. För en åkare som Ida blir materialet därför en del av den prestationsmiljö hon befinner sig i. Utrustningen ska inte bara fungera, utan också kännas som och kommunicera professionell tävlingsutrustning.

Persona 2 - Oscar,ambitiösa åkaren

Oscar är en ambitiös slalomåkare som tränar flera gånger i veckan och har tydliga mål med sin utveckling. Han tävlar regelbundet, satsar seriöst på sin skidåkning och vill använda utrustning som hjälper honom att känna sig trygg, snabb och professionell i banan. Samtidigt har han inte samma ekonomiska förutsättningar som en sponsrad elitåkare som Ida och behöver därför väga prestanda mot pris.

Oscar vill att skyddet ska kännas stabilt vid kontakt med käppar och ge en tydligare respons än ett enklare plastskydd. Han attraheras av kolfiber eftersom materialet förknippas med prestanda och professionalism, men ett fullt kolfiberskyddn är för dyrt. Hans behov ligger därför i mellansegmentet. Han efterfrågar en produkt som upplevs mer avancerad än ett standard benskydd, men som fortfarande är mer tillgänglig än de dyraste premium alternativen.

Persona 3 - Emma, målinriktad åkare

Emma är en målinriktad tävlingsåkare som tränar regelbundet under säsongen och använder sin utrustning intensivt. Hon befinner sig på en nivå där utrustningens funktion har stor betydelse, men där komfort, hållbarhet och användbarhet fortfarande är minst lika viktiga som maximal prestanda.

Emma behöver ett benskydd som klarar många träningspass, varierande väderförhållanden och upprepade slag från portar. Skyddet ska kännas stabilt och tryggt. Hon vill ha ett skydd som fungerar över tid, sitter bra på benet och behåller sin form även efter intensiv användning. För Emma är det därför viktigt att produkten kombinerar respons och hållbarhet med komfort och praktisk användbarhet.

3.5 Val av koncept

Vid valet av slutkoncept genomfördes ett avstämningsmöte med POC, där de tre framtagna koncepten presenterades, jämfördes och diskuterades. Syftet med mötet var att utvärdera vilket koncept som hade störst potential att vidareutvecklas inom ramen för projektet. Bedömningen utgick från kriterier såsom, funktionell prestanda, användarupplevelse och tillverkning möjligheter.

Efter diskussionen valdes Koncept 2 “Reinforced Backbone” som det koncept projektet skulle arbeta vidare med. Ett centralt skäl till detta var att POC under det senaste året har utvecklat ett termoplastbaserat benskydd med en genomarbetad form och etablerad grundkonstruktion. Mot denna bakgrund bedömdes det som mer relevant att vidareutveckla den befintliga produktplattformen än att ta fram ett helt nytt benskydd. Genom att integrera ett kolfiberförstärkt skal kunde projektet därmed bygga vidare på en befintlig lösning, samtidigt som skyddets upplevda och funktionella prestanda kunde förbättras.

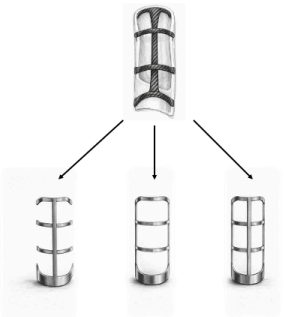
Reinforced Backbone bedömdes även vara intressant eftersom konceptet kan fungera som ett tillägg eller en uppgradering till det befintliga skyddet. Detta innebär att användaren potentiellt kan anpassa skyddets styvhetsnivå efter behov, ambitionsnivå och preferens. En sådan lösning skapar större flexibilitet jämfört med ett helt integrerat kolfiberskydd, eftersom den inte kräver att hela produkten byts ut eller tillverkas i ett dyrare material.

Ur ett konstruktionsperspektiv är konceptet relevant eftersom kolfibern placeras där den gör störst funktionell nytta. På så sätt kan materialets höga styvhet utnyttjas effektivt, samtidigt som materialåtgången hålls nere. Detta gör lösningen mer kostnadseffektiv än ett benskydd helt tillverkat i kolfiber, samtidigt som användaren fortfarande kan få en tydligare känsla av stabilitet och respons. Konceptet svarar därmed också mot den marknadslucka som identifierades mellan enklare plastbaserade benskydd och dyrare kolfiberbaserade premiumskydd.

Samtidigt har konceptet potential att stärka produktens upplevda värde. Genom att addera en synlig eller tydligt integrerad kolfiberförstärkning kan skyddet få ett mer prestationsinriktat och exklusivt uttryck. Detta är relevant eftersom kundundersökningen visade att kolfiber inte enbart värderas för sina tekniska egenskaper, utan även för den känsla av kvalite och professionalitet som kolfibermaterialet förmedlar.

3.6 Struktur och formvariation

Efter valet av Reinforced Backbone som slutkoncept vidareutvecklades lösningen genom ett antal struktur och formvariationer. Syftet med detta steg var att undersöka hur olika geometriska utformningar av förstärkningsstrukturen kunde påverka benskyddets styvhet och kraftfördelning. Eftersom konceptet bygger på att kolfiber endast används där materialet skapar störst nytta blev detaljutformningen av förstärkningen en central del av utvecklingsarbetet.



Figur 3.5: Visualiserar form variationen av reinforced backbone

Ett centralt mål var att hitta en balans mellan funktion och materialåtgång. En för liten eller för smal förstärkning riskerade att ge begränsad effekt på skyddets styvhet, medan en för omfattande struktur kunde leda till ökad vikt, högre kostnad och sämre flexibilitet. Genom att arbeta med struktur och formvariationer kunde lösningen därför optimeras mot projektets övergripande mål, dvs att skapa ett mer responsivt och stabilt benskydd utan att förlora plastskyddets fördelar i form av slagtålighet, lägre kostnad och god användbarhet.

4. Produktions Specifikation och Konstruktion

4.1 Kravspecifikation

Utifrån behovsanalysen, kundundersökningen, konkurrentanalysen och de efterföljande konceptdiskussionerna formulerades en kravspecifikation (Appendix C) för det fortsatta utvecklingsarbetet. Kravspecifikationen syftade till att översätta användarnas funktionella,

kognitiva och emotionella behov till konkreta krav och önskemål som kunde användas vid konceptutveckling, formvariation och utvärdering av slutkonceptet.

Eftersom projektets mål var att utveckla ett plastbaserat benskydd med förbättrad styvhet, respons och premiumkänsla delades kraven in i tre huvudkategorier, prestanda och funktionalitet, användarvänlighet samt fysisk design och upplevt värde.

Prestanda och funktionalitet

Den viktigaste kravkategorin rörde benskyddets funktion i backen. Skyddet behöver tåla upprepade slag från slalomkäppar och samtidigt behålla sin form och funktion över tid. Eftersom stabilitet och respons framkom som centrala egenskaper i kundundersökningen, ställdes krav på att skyddet skulle upplevas styvt och stödjande vid kontakt, särskilt i de mest belastade zonerna.

Förstärkningen behövde bidra till ökad styvhet, samtidigt som skyddet skulle behålla låg vikt, god komfort och enkel användning.Den skulle även bidra till att fördela slagkraften över en större yta och minska risken för lokal deformation.

Skyddet måste dessutom fungera i kall miljö, där låga temperaturer, hårda slag och upprepad belastning förekommer samtidigt. Material och konstruktion behöver därför utformas med hänsyn till slagtålighet, formstabilitet och långvarig hållbarhet.

Användarvänlighet

Utöver de rent funktionella kraven måste benskyddet vara enkelt och bekvämt att använda i praktiken. Produkten ska vara lätt att ta på och av, sitta stabilt mot benet och kunna användas tillsammans med övrig skidutrustning, exempelvis pjäxor, skidbyxor och handskar. Detta är viktigt eftersom skyddet används i en situation där åkaren ofta behöver hantera utrustningen snabbt och i kalla miljöer. Skydet får heller inte begeänsa åkarens rörelse eller upplevas stöande under åkningen

Vidare bör produkten vara enkel att underhålla. Exempelvis bör slitagedelar, såsom remmar eller kardborreband, kunna bytas ut vid behov för att förlänga produktens livslängd.

Fysisk design och upplevt värde

Den tredje kravkategorin rörde produktens fysiska form, estetiska uttryck och upplevda kvalitet. Behovsanalysen visade att benskydd inte enbart bedöms utifrån funktion, utan även utifrån vad produkten signalerar. Därför blev det viktigt att slutkonceptet inte bara förbättrade skyddets funktion, utan även förstärkte dess visuella och emotionella värde.

4.2 Detaljkonstruktion

4.2.1 Geometrisk utformning

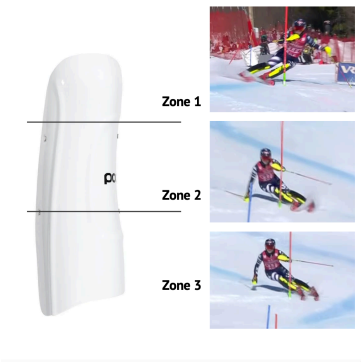
För att ta fram den geometriska utformningen av Reinforced Backbone utvecklades tre formvariationer



Figur 4.1 De tre olika formerna av reinforced backbone

Det första underlaget av val av form bestod av muntliga diskussioner med skidåkare. Fokus låg på hur åkarna vill att benskyddet ska upplevas och deformeras under användning. Frågorna behandlade i vilka riktningar skyddet kan tillåtas vara följsamt(flex) och i vilka riktningar det bör vara styvt. Intervjuerna visade att åkarna inte önskar lokala inböjningar vid portkontakt, och inte heller någon större utböjning av hela skyddet. Skyddet ska i stället upplevas stabilt, styvt och förutsägbart vid träff mot port. Detta innebar att geometrin behövde bidra till hög böjstyvhet och samtidigt motverka lokal deformation i träffytan.

Det andra underlaget var den slag analys som genomfördes. Analysen gjordes genom att vi delade upp benskyddet i 3 zoner(se figur 4:2), för att identifiera var på benskyddet de största belastningarna uppstår. Analysen baserades på 359 registrerade träffar från videomaterial från Åre, Adelboden och Kranjska Gora, där endast träffar med tillräckligt tydlig kameravinkel inkluderades. Resultatet visade att zon 2 var den mest belastade delen av skyddet med 201 träffar, motsvarande 56 procent av samtliga registrerade slag. Zon 1 stod för 112 träffar, motsvarande 32 procent, medan zon 3 stod för 46 träffar, motsvarande 12 procent. Eftersom zon 1 och zon 2 tillsammans stod för 88 procent av alla registrerade träffar identifierades den övre och mellersta delen av benskyddet som de mest kritiska områdena. Förstärkningen behövde därför främst koncentreras till dessa zoner, medan den nedre delen inte bedömdes kräva samma grad av förstärkning.



Figur 4.2: Visar de 3 olika träffzoner vi har tagit hänsyn till

Den tredje aspekten var att kolfiberkomponenten skulle kunna samverka med POC:s befintliga termoplastskydd. Geometrin behövde därför inte enbart vara funktionellt motiverad, utan även anpassad till skyddets befintliga form, infästningar och remsystem. En viktig fördel med den valda lösningen var att den, tillsammans med ytterskalet, möjliggjorde en stabil infästning med hjälp av hylsmuttrar. På så sätt kunde förstärkningen integreras i det befintliga systemet utan att hela infästningsprincipen behövde omarbetas.

Utifrån dessa underlag valdes en geometri bestående av två längsgående ramar i mitten samt en förstärkande ram längs kanten. De två centrala ramarna valdes eftersom de ökar styvheten i skyddets huvudriktning och motverkar lokala inböjningar i den centrala träffzonen. Eftersom merparten av alla slag registrerades i zon 1 och zon 2 bidrar ramarna till att lasten tas upp och fördelas mer effektivt över de mest belastade delarna av konstruktionen. Den yttre ramen längs kanten valdes dels för att öka den övergripande formstabiliteten.

Den valda geometrin bedömdes vara den mest lämpliga eftersom den uppfyllde projektets krav på ett balanserat sätt. Jämfört med enklare variationer med färre förstärkande element gav den bättre motstånd mot både lokal inböjning och övergripande utböjning. Jämfört med mer omfattande ramstrukturer bedömdes den samtidigt vara mer effektiv ur vikt, material och integrationsperspektiv. Den slutliga geometrin representerar därför en avvägning mellan riktad styvhet, låg materialåtgång, förstärkning av kritiska träffzoner och kompatibilitet med POC:s befintliga benskydd.



Figur 4.3: Den “vinnande” strukturen för benskyddet

4.2.2 Laminatuppbyggnad och fiberorierniering

För att fastställa en lämplig laminatuppbyggnad och fiberorientering för kolfiberkomponenten genomfördes först en undersökning av återkommande problem i befintliga kolfiberbaserade benskydd. Syftet var att säkerställa att materialvalet inte enbart bidrog till ökad styvhet och respons, utan även hanterade de svagheter som ofta uppstår i kompositkonstruktioner vid praktisk användning. Underlaget baserades på en kombination av enkätsvar, intervjuer med användare och kompletterande informationssökning kring kolfiberprodukter.

De problem som framkom tydligast var sprödhet vid kanter (se figur 4.4), höga lokala spänningar samt skador kring hål och infästningspunkter. I intervjun med Moa Boström beskrev hon exempelvis att hennes kolfiberbaserade benskydd upplevdes som särskilt “spröda vid kanterna” (Moa Boström, muntlig diskussion). Detta kunde leda till att vassa kolfiberkanter uppstod, vilket i sin tur riskerade att skapa obehag när skyddet kom i kontakt med kroppen.

Dessa observationer visade att laminatuppbyggnaden behövde utformas med hänsyn till både global styvhet och lokal skadetålighet.



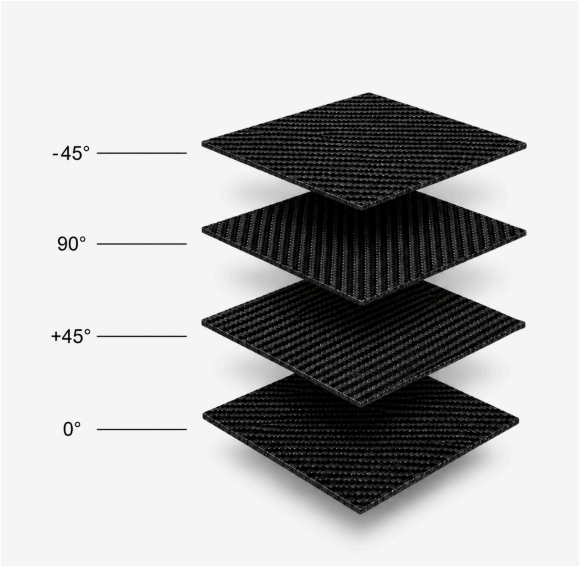
Figur 4.4: Visar på sprödhet längst kanten vid kolfiber benskydd

För att fördjupa den tekniska förståelsen intervjuades även Dan Zenkert och Robin Olsson. I dessa samtal framkom att den exakta fiberorienteringen inte är avgörande i sig, men att det är viktigt att undvika att samtliga fiberlager orienteras i samma riktning. Ett laminat med fibrer i endast en riktning kan ge mycket hög styvhet och hållfasthet i just den riktningen, men blir samtidigt mer känsligt för belastningar från andra riktningar. Eftersom ett slalombenskydd utsätts för upprepade slag, böjning, lokala deformationer och sneda belastningar bedömdes det därför som mer lämpligt att skapa ett laminat med relativt balanserade egenskaper i flera riktningar.

Robin Olsson bidrog även med konstruktiva rekommendationer för att minska risken för de skador som identifierades i användarundersökningen. För att reducera sprödhet och höga lokala spänningar vid kanterna diskuterades bland annat overwrapping, där laminatet får omsluta kanten för att minska spänningskoncentrationer och skydda utsatta kantområden, vilket vi tog upp tidigare. En annan möjlig åtgärd var också att sy laminatet före härdning, vilket kan förbättra sammanhållningen mellan lagren och minska risken för delaminering. Vid infästningspunkter betonades särskilt vikten av att undvika att lasten koncentreras direkt till hålkanten. För att förbättra lastöverföringen diskuterades därför förstärkning kring infästningsområdet, exempelvis genom lokal overwrapping eller genom att integrera en mindre stålring eller bussning. Sådana lösningar kan minska risken för sprickinitiering och lokala skador i laminatet.

Utifrån dessa insikter valdes en laminatuppbyggnad där fiberlagren orienteras i flera riktningar: 0°, +45°, 90° och −45°. Denna uppbyggnad valdes för att ge konstruktionen en mer balanserad styvhet och hållfasthet, snarare än att optimera laminatet för en enda belastningsriktning. Fyra lager bedömdes som en lämplig nivå, eftersom varje lager tillför en specifik funktion utan att konstruktionen blir onödigt tjock, tung eller svår att integrera med det befintliga benskyddet.

De olika fiberorienteringarna fyller olika funktioner. Lagret i 0° bidrar främst till styvhet och hållfasthet i skyddets längdriktning, vilket är viktigt för att motverka övergripande utböjning. Lagret i 90° förbättrar egenskaperna i tvärriktningen och bidrar till att stabilisera formen. De två lagren i +45° och −45° hjälper konstruktionen att ta upp sneda belastningar och skjuvspänningar, vilket är relevant eftersom träffar från slalomkäppar inte alltid sker vinkelrätt mot skyddet.



Figur 4.5: Visar riktningen på fibrerna i laminat uppbyggnaden

4.2.3 Val av matris

Vid val av matris till laminatuppbyggnaden behövde materialet bedömas utifrån samma krav som tidigare identifierats i projektet, hög styvhet, god slagtålighet, låg vikt, hållbarhet vid upprepad belastning och möjlighet att fungera i kall miljö. Eftersom benskyddet utsätts för återkommande slag från slalomkäppar var det inte tillräckligt att enbart välja en matris som ger hög strukturell styvhet. Matrisen behövde även bidra till energiupptagning och minska risken för sprödhet, sprickbildning och delaminering.

I traditionella kolfiberprodukter används ofta epoxi som matris, eftersom materialet ger god vidhäftning till fibrerna och hög styvhet i den färdiga kompositen. För denna applikation bedömdes dock en ren epoxibaserad lösning vara mindre lämplig, eftersom projektets användarundersökning och intervjuer visade att sprödhet, särskilt vid kanter och infästningar, är ett återkommande problem hos kolfiberbaserade benskydd. Ett benskydd behöver inte enbart vara styvt, utan även tåla många och lokala slag utan att successivt tappa funktion eller skapa skador i laminatet.

Mot denna bakgrund bedömdes en termoplastisk matris vara mer relevant för projektets slutkoncept. En termoplastisk matris kan i större utsträckning bidra till seghet och energiabsorption, vilket är viktigt i en produkt som utsätts för upprepade portträffar. Detta ligger även i linje med den tidigare materialanalysen, där en studie av kolfiberförstärkt polyamid-6 visade att materialets energiupptagningsförmåga, “energy dissipation capacity”, var 27 procent högre än hos en motsvarande kolfiber/epoxi-komposit (Baskaran et al., 2025). Resultatet indikerar att en termoplastisk matris kan vara fördelaktig i konstruktioner där slagtålighet och återkommande belastning är centrala krav.För det aktuella konceptet innebär detta att en matris baserad på exempelvis polyamid 6 framstår som ett intressant alternativ.

Valet av termoplastisk matris stödjer även projektets ambition att skapa en mer integrerbar och robust lösning i relation till POC:s befintliga termoplastbaserade benskydd. Eftersom grundskyddet redan bygger på termoplastiska material blir en termoplastisk komposit principiellt mer kompatibel med den befintliga produktplattformen än en traditionell epoxibaserad

kolfiberlösning. Detta kan vara fördelaktigt både ur konstruktions, tillverknings och hållbarhetsperspektiv

4.3 Dimensionering

För att utvärdera den valda konstruktionens mekaniska funktion skickades benskyddet på slagtest. Syftet med testet var att mäta deformationen och jämföra resultatet med både vårt reinforced-benskydd och ett befintligt benskydd från POC. På så sätt skulle skillnaden i styvhet kunna bedömas praktiskt.

Eftersom testresultaten inte hinner färdigställas före rapportens inlämning kompletterades arbetet med teoretiska beräkningar av skalets styvhet. Beräkningarna används därför som ett underlag för att enkelt uppskatta hur den geometriska utformningen och förstärkningen påverkar skyddets motstånd mot deformation.

4.3.1 Reinforced Backbone

Den faktiska konstruktionen består av ett benskydd med en integrerad reinforced backbone, men i beräkningen approximeras den som ett C-format skal. Detta görs eftersom benskyddets övergripande form liknar ett böjt skal och för att möjliggöra en enklare uppskattning av deformationen vid belastning.

Beräkningen syftar inte till att exakt beskriva hela konstruktionens beteende, utan till att ge en första uppskattning av utböjningens storlek. I modellen antas lasten verka över ett mindre kontaktområde i stället för som en ideal punktlast, eftersom detta bättre motsvarar en verklig belastningssituation. Det antas även att lasten appliceras långt från skalets ändar, vilket gör att analysen främst kan fokusera på lokal böjning i skalets tvärriktning.

De parametrar som används i beräkningen har valts för att ungefär motsvara dimensionerna hos vår reinforced backbone konstruktion. Syftet är inte att exakt beskriva hela den verkliga formen, utan att använda mått som på ett förenklat sätt liknar konstruktionens storlek och utformning. Lasten P = 100 N har valts som en jämförelselast för att kunna jämföra materialens relativa styvhet

Följande geometri och last antas för beräkningen:

Parameter	Beteckning	Antaget värde
Skalets radie	R	50 mm
Skaltjocklek	t	2 mm
Skalets längd	L	250 mm
Effektiv lastbredd	b	40 mm
Applicerad last	P	100 N
Skalform	-	Halvcylindriskt, 180° C format skal

Tabell 4.1: Visar värde för de olika parametrarna.

För kolfiber används inte fiberns teoretiska modul i fiberriktningen, utan ett mer realistiskt effektivt värde för ett quasi-isotropt laminat. Detta beror på att kolfiber är anisotropt, vilket innebär att materialets styvhet varierar beroende på fiberorienteringen. Om fler fibrer ligger i lastens riktning kan laminatet bli styvare än det antagna värdet, medan en mindre gynnsam fiberorientering kan ge lägre styvhet.

För kolfiberkomposit antogs E = 70 GPa baserat på typiska värden för standard kolfiberväv enligt ACP Composites (ACP Composites, u.å.). Poissons tal antogs till 0,30 som ett förenklat beräknings antagande, eftersom värdet varierar beroende på fiberorientering och laminat uppbyggnad.

Materialdata antas enligt tabellen nedan:

Material	**Youngs modul, E**	**Poissons tal, ν**
Kolfiberkomposit	70 GPa	0,30
PPE-plast	2,5 GPa	0,38

Tabell 4.2: Tabellen visar materialens Youngs modul och Poissons tal.

Förenklad modell för lokal skal böjning

Eftersom lasten antas appliceras lokalt på skalets ovansida är den mest relevanta förenklade modellen en lokal böjning av skalet i omkretsriktningen. Det halvcylindriska skalet approximeras som en böjd remsa med båglängden:

$$s = \pi \cdot R \quad \text{(ekv 4.1)}$$

Med R = 0,05 m fås:

$$s = \pi \cdot 0,05 \text{ (ekv 4.2)}$$
$$s = 0,05\ m \text{ (ekv 4.3)}$$

Den lokala böjstyvheten beror på yttröghetsmomentet för en skalremsa med bredden b och tjockleken t. Detta beräknas som:

$$I = \frac{b \times t^3}{12} \text{ (ekv 4.4)}$$

Med b = 0,04 m och t = 0,002 m fås:

$$I = \frac{0,04 \times 0,002^3}{12} \text{ (ekv 4.5)}$$
$$I = 2,67 \cdot 10^{-11}\ m^4 \text{ (ekv 4.6)}$$

För en förenklad första uppskattning kan den böjda skalremsan approximeras som en balk med en central punktlast. Om remsan antas vara enkelt upplagd används:

$$\delta = \frac{P \times s^3}{48 \times E \times I} \text{ (ekv 4.7)}$$

Där δ är utböjningen, P är lasten, s är den effektiva spännvidden, E är materialets Youngs modul och I är yttröghetsmomentet. Detta är en konservativ approximation eftersom ett verkligt skal ofta får extra styvhet från krökning, kontakt med benet, remmar och eventuella förstärkningar.

Beräkning för kolfiberkomposit

För kolfiberkomposit används:

$$E = 70 \times 10^9 Pa \text{ (ekv 4.8)}$$

Då blir utböjningen:

$$\delta_{kolfiber} = \frac{100 \times 0{,}157^3}{48 \times 70 \times 10^9 \times 2{,}67 \times 10^{-11}} \text{ (ekv 4.9)}$$

$$\delta_{kolfiber} = 4{,}3mm \text{ (ekv 4.10)}$$

Den uppskattade lokala utböjningen för kolfiberkomposit blir därmed:

$$\delta_{kolfiber} = 4{,}3mm \text{ (ekv 4.11)}$$

Beräkning för PPE

För PPE används:

$$E = 2{,}5 \times 10^9 Pa \text{ (ekv 4.12)}$$

E = 2,5 × 10^9 Pa

Då blir utböjningen:

$$\delta_{PPE} = \frac{100 \cdot 0{,}157^3}{48 \times 2{,}5 \times 10^9 \times 2{,}67 \times 10^{-11}} \text{ (ekv 4.13)}$$

$$\delta_{PPE} = 121\,mm \text{ (ekv 4.14)}$$

Den uppskattade lokala utböjningen för PPE blir därmed:

$$\delta_{PPE} = 121\,mm \text{ (ekv 4.15)}$$

Detta är en mycket stor deformation. Resultatet bör därför inte tolkas som en exakt verklig deformation, utan snarare som en indikation på att ett tunt C format PPE skal utan ribbor, förstärkningar eller stöd bakom skalet har låg böjstyvhet jämfört med ett kolfiberlaminat.

Inverkan av randvillkor

Randvillkoren har stor påverkan på resultatet. I beräkningen ovan antas den lokala skalremsan vara enkelt upplagd, vilket ger en relativt hög deformation. Om skalet i stället är mer inspänt, exempelvis genom remmar, kontakt mot benet eller en styvare omkringliggande struktur, kan en fast inspänd balkapproximation användas:

$$\delta = \frac{P \times s^3}{192 \times E \times I} \text{ (ekv 4.16)}$$

Denna modell ger fyra gånger lägre deformation än den enkelt upplagda modellen.

Resultatet blir då:

Material	Enkelt upplagd modell	Mer inspänd modell
Kolfiberkomposit	ca 4,3 mm	ca 1,1 mm
PPE	ca 121 mm	ca 30 mm

Tabell 4.3: Visar beräknad deformation för två olika infästningsfall.

Ett rimligt förenklat intervall för den lokala deformationen under en last på 100 N blir därför ungefär:

$$\delta_{kolfiber} \approx 1 - 4mm \text{ (ekv 4.17)}$$
$$\delta_{PPE} \approx 30 - 120mm \text{ (ekv 4.18)}$$

Alternativ modell: global böjning längs skalets längd

Som jämförelse kan skalet även betraktas som en balk längs sin längdriktning. I detta fall bidrar den C formade geometrin kraftigt till böjstyvheten. För ett tunt halvcirkelformat skal kan yttröghetsmomentet approximativt beräknas som:

$$I_{C,skal} = t \times R^3 \times \left(\left(\frac{\pi}{2}\right) - \left(\frac{4}{\pi}\right)\right) \text{ (ekv 4.19)}$$

Med t = 0,002 m och R = 0,05 m fås:

$$I_{C,skal} = 0,002 \times 0,05^3 \times \left(\left(\frac{\pi}{2}\right) - \left(\frac{4}{\pi}\right)\right) \text{ (ekv 4.20)}$$
$$I_{C,skal} = 7,44 \times 10^{-8} m^4 \text{ (ekv 4.21)}$$

För en enkelt upplagd balk med punktlast i mitten används:

$$\delta = \frac{P \times L^3}{48 \times E \times I} \text{ (ekv 4.22)}$$

Med L = 0,25 m fås för kolfiber:

$$\delta_{kolfiber} = \frac{\left(100 \times 0{,}25^{3}\right)}{48 \times 70 \times 10^{9} \times 7{,}44 \times 10^{-8}} \text{ (ekv 4.23)}$$

$$\delta_{kolfiber} = 0{,}006\, mm \text{ (ekv 4.24)}$$

För PPE fås:

$$\delta_{PPE} = \frac{100 \times 0{,}25^{3}}{48 \times 2{,}5 \times 10^{9} \times 7{,}44 \times 10^{-8}} \text{ (ekv 4.25)}$$

$$\delta_{PPE} = 0{,}18\, mm \text{ (ekv 4.26)}$$

Den totala böjningen av hela benskyddet blir mycket liten jämfört med den lokala böjningen i skalet. Det beror på att den C-formade tvärsektionen gör konstruktionen styv i längdriktningen. När skyddet belastas med ett slag på en liten yta är det därför främst området runt slaget som deformeras. Hela benskyddet böjs alltså inte som en balk, utan deformationen sker framför allt lokalt i skalet.

Modell	Kolfiberkomposit	PPE
Lokal skalböjning, enkelt upplagd	ca 4,3 mm	ca 121 mm
Lokal skalböjning, mer inspänd	ca 1,1 mm	ca 30 mm
Global böjning längs längden	ca 0,006 mm	ca 0,18 mm

Tabell 4.4: Visar beräknad deformation vid lokal och global böjning.

De mest relevanta värdena för en lokal belastning är de lokala skalböjningsvärdena. Resultatet visar att kolfiberkomposit ger betydligt lägre deformation än PPE vid samma geometri och last. Skillnaden beror framför allt på materialens olika elasticitetsmodul. Kolfiberkompositens antagna modul är cirka:

$$\frac{70}{2{,}5} = 28 \text{ (ekv 4.27)}$$

gånger högre än PPE:s modul. Eftersom deformationen i modellen är omvänt proportionell mot E innebär detta att PPE deformeras ungefär 28 gånger mer än kolfiber vid samma geometri och last.

Skalning med tjocklek och last

Modellen visar också att deformationen är mycket känslig för skaltjockleken. Eftersom yttröghetsmomentet ges av:

$$I = \frac{b \times t^3}{12} \text{ (ekv 4.28)}$$

är utböjningen proportionell mot:

$$\delta \propto \frac{P}{E \cdot t^3} \text{ (ekv 4.29)}$$

Det innebär att en fördubbling av tjockleken från 2 mm till 4 mm minskar deformationen med en faktor:

$$2^3 = 8 \text{ (ekv 4.30)}$$

För PPE skulle detta innebära att deformationen minskar från ungefär 30-120 mm till cirka:

$$\frac{30}{8} = 3,75\ mm \text{ (ekv 4.31)}$$
$$\frac{120}{8} = 15\ mm \text{ (ekv 4.32)}$$

Alltså ungefär:

$$\delta_{PPE,4mm} \approx 4 - 15\ mm \text{ (ekv 4.32)}$$

Detta visar att geometriska förändringar, såsom ökad tjocklek, ribbor eller förstärkande strukturer, kan ha mycket stor påverkan på produktens styvhet.

Slutsats

Beräkningen visar att ett tunt halv cylindriskt PPE-skal har betydligt större lokal deformation än ett motsvarande skal i kolfiberkomposit. För en antagen punktlast på 100 N blir den uppskattade lokala deformationen cirka 1-4 mm för kolfiberkomposit och cirka 30-120 mm för PPE, beroende på randvillkor. Den globala böjningen längs skalets längd är däremot mycket liten och bedöms därför inte vara den dominerande deformations typen vid lokal belastning.

Resultatet stödjer därför användningen av en förstärkande struktur, exempelvis en kolfiberförstärkt backbone, i kombination med ett mer slagtåligt plastmaterial. PPE kan bidra med seghet, formbarhet och energiabsorption, medan kolfiber strukturen kan användas för att kontrollera deformationen och ge produkten en styvare och mer responsiv känsla. En sådan kombination kan därmed skapa ett alternativ till ett helt kolfiber baserat benskydd, där målet är att behålla delar av kolfiberns styvhets känsla samtidigt som plastmaterialets fördelar utnyttjas.

4.4 Materialanalys

För att välja material till Reinforced Backbone genomfördes en materialanalys där både förstärkningsmaterial och matrismaterial jämfördes. Syftet var att identifiera en materialkombination som kunde ge ökad styvhet och respons, samtidigt som lösningen skulle vara tillräckligt slagtålig, lätt och möjlig att integrera med POC:s befintliga termoplast baserade benskydd.

Materialvalet utgick från de krav som tidigare identifierats i projektet. Konstruktionen behövde vara styv nog för att minska lokal inböjning vid kontakt med slalomkäppar, men samtidigt inte bli onödigt tung, spröd eller dyr. Eftersom konceptet bygger på en riktad förstärknings struktur var det särskilt viktigt att materialet kunde ge hög effekt med relativt liten materialmängd.

Förstärkningsmaterial

Flera olika förstärkningsmaterial diskuterades med Dan zenker, framför allt kolfiber, glasfiber och aramidfiber.Det vi tog med från mötet var att glasfiber är ett kostnadseffektivt material med god slagtålighet och relativt enkel tillverkning, men har lägre styvhet i förhållande till vikt jämfört med kolfiber. Det innebär att en glasfiber lösning sannolikt skulle behöva mer material för att uppnå samma styvhet sökning, vilket kan leda till högre vikt och ett mindre responsivt skydd.

Samtidigt sade Zenkert att Aramidfiber, exempelvis Kevlar, har mycket god slagtålighet och hög seghet, vilket gör materialet intressant i produkter som utsätts för slag, men är inte lika styv. Eftersom projektets huvudmål var att skapa en tydligare känsla av styvhet och respons bedömdes aramid därför vara mindre lämpligt som primärt förstärkningsmaterial.

Kolfiber bedömdes som det mest relevanta förstärkning materialet för Reinforced Backbone. Materialet har hög styvhet i förhållande till vikt och kan därför ge en tydlig strukturell förstärkning även vid relativt liten materialåtgång. Detta ligger i linje med konceptets syfte, att skapa en styvare och mer responsiv känsla utan att hela benskyddet behöver tillverkas i kolfiber. Kolfiber har dessutom ett starkt visuellt och symboliskt värde, vilket var också en faktor till val av förstärkningsmaterial

Matrismaterial

Utöver valet av fiber behövde även matris materialet analyseras vilket även vi diskuterade med Dan Zenkert. Matrisens främsta funktion är att binda samman fibrerna och överföra belastning mellan dem. Två huvudalternativ diskuterades med Zenkert, epoxi och termoplastisk matris.

Epoxi är vanligt i kolfiberkompositer och ger hög styvhet samt god vidhäftning till fibrerna. Nackdelen är att epoxibaserade kompositer ofta kan upplevas sprödare vid slag och vid belastning kring kanter eller infästningspunkter. Eftersom användare undersökningen visade att sprödhet och skador vid kanter är ett återkommande problem hos kolfiber benskydd bedömdes epoxi inte vara det mest lämpliga förstahandsvalet för denna applikation.

En termoplastisk matris bedömdes som mer relevant eftersom den kan bidra med högre seghet och bättre energiupptagning vid upprepade slag. Tidigare i rapporten lyftes en studie av kolfiberförstärkt polyamid-6, där materialets energiupptagningsförmåga var 27 procent högre än hos en motsvarande kolfiber/epoxi-komposit. Detta stödjer valet av en termoplastisk matris i en produkt som utsätts för återkommande port träffar.

Sammantaget valdes därför kolfiber i kombination med en termoplastisk matris, exempelvis polyamid-6, som den mest lämpliga material riktningen för Reinforced Backbone. Kombinationen bedömdes ge bäst balans mellan styvhet, slagtålighet, materialeffektivitet och upplevd premiumkänsla.

Material	**Fördelar**	**Begränsningar**	**Bedömning för Reinforced Backbone**
Kolfiber	Mycket hög styvhet, låg vikt, tydligt premiumuttryck, hög respons	Dyrare än glasfiber, känsligt vid kanter om det inte utformas rätt	Mest lämpligt som förstärkningsmaterial
Glasfiber	Lägre kostnad, god slagtålighet, enkel tillverkning	Lägre styvhet och högre vikt än kolfiber	Möjligt alternativ, men ger inte samma respons eller premiumkänsla
Aramidfiber	Mycket god slagtålighet och seghet	Lägre tryckstyvhet, svårare bearbetning, mindre tydligt premiumuttryck	Mindre lämpligt som primär backbone
Epoximatris	Hög styvhet, vanligt i kolfiberkompositer, god fiberbindning	Kan bli spröd vid slag, känslig vid kanter och infästningar	Tekniskt möjligt men mindre lämpligt för upprepade slag
Termoplastisk matris	Bättre seghet, högre energiupptagning, bättre tålighet vid upprepade slag, mer kompatibel med termoplastskydd	Mer krävande tillverkningsprocess	Mest lämpligt som matris

Tabell 4.5: Tabellen bedömer möjliga material för Reinforced Backbone utifrån fördelar, begränsningar och lämplighet.

4.5 Slutkonstruktion

Slutkonstruktionen består av en separat kolfiberförstärkning som monteras på POC:s befintliga termoplastbenskydd. Förstärkningen utformas med två längsgående ribbor och en yttre ram, placerade för att öka styvhet och formstabilitet i de mest belastade områdena.

Komponenten fästs med hylsmuttrar och kan därmed integreras utan större förändringar av skyddets grundkonstruktion.



Figur 4.6: Två strukturella konceptvarianter som erbjuder alternativa lösningar beroende på önskad funktion, såsom flexibilitet, styvhet och slagbeteende.

5. Modeller

5.1 Cad modeller

CAD- modelleringen användes för att konkretisera slutkonceptet inför analys, visualisering och prototypframtagning. Flera formvariationer testades för att hitta en lösning som följde barnskyddets geometri och kunde monteras utan större konstruktionsändringar. Den slutliga modellen användes sedan som underlag för vidare detaljarbete och testning.

5.2 Komponentlista

Komponentlistan visar de delar som ingår i det modifierade POC-benskyddet. Den huvudsakliga förändringen är en egentillverkad kolfiberförstärkning av kolfiberväv och lamineringsepoxi, som fästs mot det termoplastiska skalet med M4-hylsmuttrar i stål. Benskyddet består i övrigt av ett polyetenskal och remmar i polyamid.

Huvudkomponent	Material / specifikation	Del av konstruktionen
Kolfiberförstärkt ryggrad	Kolfiberväv från Biltema, 200 g/m², tillsammans med lamineringsepoxi	Ny förstärkningsdel som har lagts till i projektet
M4 hylsmutter	Stål	Fäste mellan den kolfiberförstärkta ryggraden och den termoplastiska strukturen
Termoplastiskt skal	Polyeten	Benskyddets yttre skyddande skal
Remmar	Polyamid med kardborrefäste	Håller benskyddet på plats runt benet

Tabell 5.1:Visar huvudkomponenter, materialval och deras funktion i konstruktionen.

5.3 Kostnadskalkyl

För att uppskatta kostnaden för slutkonstruktionen genomfördes en enklare materialkalkyl. Kalkylen baseras på de huvudkomponenter som ingår i konstruktionen. Dvs kolfiberväv, lamineringsepoxi, hylsmuttrar, termoplastiskt skal och remmar. Syftet var att få en ungefärlig bild av materialkostnaden för en prototyp av Reinforced Backbone.

Den kolfiberförstärkta ryggraden tillverkades av kolfiberväv med en vikt på 200 g/m². Eftersom konstruktionen består av fyra lager kolfiber beräknades den totala materialåtgången genom att multiplicera komponentens yta med antalet lager. Den aktiva ytan uppskattades till cirka 0,08 m² dvs ungefär 30% av arean av termoplast benskyddet .

Beräkning av kolfiberyta:

$$0,08m^2 \cdot 4 = 0,32m^2 \text{ (ekv 5.1)}$$

För att ta hänsyn till spill vid kapning och laminering adderades cirka 20 procent.

$$0,32m^2 \cdot 1,20 = 0,384m^2 \text{ (ekv 5.2)}$$

Den totala kolfiberåtgången uppskattades därför till cirka 0,38 m². Om kolfibervävenkostar cirka 299 kr/m² blir kostnaden:

$$0,38 m^2 \cdot 299 \frac{kr}{m^2} = 113,6\ kr \text{ (ekv 5.3)}$$

Kostnaden för kolfiberväven blir därmed cirka 114 kr per produkt.

För matrisen användes lamineringsepoxi. Epoxin kostade cirka 549 kr för 1,5 liter, vilket ger ett literpris på:

$$\frac{549}{1,5} \cdot \frac{kr}{l} = 366 \cdot \frac{kr}{l} \text{ (ekv 5.4)}$$

Epoxiförbrukningen uppskattades till cirka 0,10 liter per produkt.

Kostnaden för epoxin blir därmed cirka 37 kr per produkt.

$$0,10 l \cdot 366 \cdot \frac{kr}{l} = 36,6 kr \text{ (ekv 5.5)}$$

Utöver kolfiber och epoxi tillkommer kostnader för infästning, termoplastskal och remmar. Fyra M4-hylsmuttrar uppskattades till cirka 5 kr styck.

$$4 \cdot 5 kr = 20 kr \text{ (ekv 5.6)}$$

Remmarna uppskattades till cirka 50 kr per produkt och det termoplastiska skalet till cirka 20 kr i materialkostnad. För övrigt förbrukningsmaterial, exempelvis slipmaterial, handskar och mindre spill, adderades en schablonkostnad på cirka 30 kr.

Sammanställning av materialkostnad

Komponent	Beräkning	Kostnad
Kolfiberväv	0,38 m² × 299 kr/m²	ca 114 kr
Lamineringsepoxi	0,10 l × 366 kr/l	ca 37 kr
M4-hylsmuttrar	4 × 5 kr	ca 20 kr

Termoplastiskt skal	Uppskattad materialkostnad	ca 20 kr
Remmar	Uppskattad kostnad	ca 50 kr
Övrigt förbrukningsmaterial	Schablon	ca 30 kr

Tabell 5.2: En uppskattad materialkostnad för prototypens huvudkomponenter.

Den totala uppskattade materialkostnaden blir därmed:

$$114 + 37 + 20 + 20 + 50 + 30 = 271kr \quad \text{(ekv 5.7)}$$

Den uppskattade materialkostnaden för ett benskydd blir alltså cirka 270 kr.

Det är dock viktigt att skilja mellan materialkostnad per produkt och faktisk inköpskostnad vid prototyptillverkning. Vid prototypframtagning måste hela förpackningar köpas in, exempelvis 1 m² kolfiberväv och 1,5 liter epoxi. Därför blir den faktiska inköpskostnaden för den första prototypen högre än materialkostnaden per produkt.

Sammanfattningsvis visar kalkylen att Reinforced Backbone har en relativt låg materialkostnad per produkt, eftersom kolfiber endast används där materialet gör störst funktionell nytta. Den uppskattade materialkostnaden på cirka 270 kr per benskydd visar att konceptet är betydligt mer kostnadseffektivt än en hel kolfiber lösning, samtidigt som det fortfarande kan ge ökad styvhet, bättre respons och ett mer premium inriktat uttryck.

6. Resultat

Resultatet av projektet är ett vidareutvecklat koncept för ett alpint benskydd där POC:s befintliga termoplast baserade skydd kombineras med en riktad kolfiberförstärkning. Slutlösningen bygger på konceptet Reinforced Backbone, där kolfiber används i de delar av konstruktionen där behovet av ökad styvhet, respons och formstabilitet är som störst.

Projektets resultat visar att det är möjligt att utveckla ett plastbaserat benskydd mot en mer prestationsinriktad produkt utan att ersätta hela konstruktionen med kolfiber. Genom att använda en separat förstärkning komponent kan skyddet behålla plastens fördelar i form av slagtålighet, lägre kostnad och god användbarhet, samtidigt som kolfibern bidrar med ökad styvhet, tydligare respons och ett mer exklusivt uttryck.

Som en del av utvärderingen fick Moa Boström testa prototypen med Reinforced Backbone under faktisk åkning i backen. Hon genomförde även ett blindtest där hon fick jämföra ett par vanliga termoplast benskydd med prototypen utan att på förhand veta vilket skydd hon hade. I testet kunde hon direkt känna skillnad mellan de vanliga termoplast skydden och Reinforced Backbone. Prototypen upplevdes som styvare och mer stabil, och gav en responsiv känsla vid kontakt med port käppar.

Samtidigt upplevde Moa att skillnaden mellan Reinforced Backbone och ett befintligt kolfiberbaserat benskydd var relativt liten. Detta visar att konceptet har potential att närma sig känslan och funktionen hos ett traditionellt kolfiberskydd, trots att grundkonstruktionen

fortfarande baseras på termoplast. Däremot visade testet tydligt att komforten behöver vidareutvecklas. Kolfiberförstärkningen skapade tryckpunkter mot skenbenet, särskilt vid längre användning, vilket innebär att framtida utveckling bör fokusera på förbättrad vaddering, bättre passform och en mer integrerad utformning av förstärknings komponenten.

Det visuella uttrycket med kolfiber uppfattades positivt och gav skyddet en mer exklusiv och prestationsinriktad karaktär. Moas test visade därför att konceptet har tydlig potential, men att vidare utveckling krävs, framför allt när det gäller komfort, vaddering och integrering av kolfiber skelettet.

Resultatet ska därför inte ses som ett färdigutvecklat benskydd, utan som ett genomarbetat koncept och konstruktionsförslag som kan ligga till grund för vidare produktutveckling.



Figur 5.1:Moa Boström under teståkning av prototypen Reinforced Backbone i backen.

6.1 Slutprodukt

Slutprodukten består av ett termoplastiskt benskydd som kompletteras med en kolfiberförstärkt ryggrad, en så kallad Reinforced Backbone. Förstärkningsdelen är placerad på insidan av skyddet och är utformad för att öka konstruktionens styvhet i de mest belastade områdena.

Den slutliga geometrin består av två längsgående förstärkningar i skyddets centrala del samt en yttre ram längs kanten. De centrala förstärkningarna är placerade för att motverka lokal inböjning och förbättra last fördelningen vid kontakt med slalomkäppar. Den yttre ramen bidrar till ökad formstabilitet och förstärker kant områdena.

Kolfiberförstärkningar är anpassade efter POC:s befintliga termoplastskal och kan monteras med mekanisk infästning, exempelvis hylsmuttrar. Detta gör att konstruktionen kan integreras i den befintliga produktplattformen utan att hela benskyddets grundkonstruktion behöver förändras. På så sätt fungerar lösningen både som en strukturell förstärkning och som en möjlig uppgradering av det befintliga skyddet.

Materialmässigt bygger slutprodukten på en kolfiberlaminatstruktur med fiberorientering i flera riktningar. Uppbyggnaden av fibrerna valdes för att ge en mer balanserad styvhet och hållfasthet i flera belastningsriktningar. I den slutliga materialriktningen bedömdes en termoplastisk matris vara mest lämplig, eftersom den kan bidra till bättre energiupptagning och minskad sprödhet vid upprepade slag jämfört med en traditionell epoxibaserad lösning.

6.2 Utvärdering mot kravspecifikation

För att bedöma om slutprodukten uppfyllde projektets mål utvärderades den mot den tidigare framtagna kravspecifikationen. Utvärderingen visar att slutkonceptet i hög grad svarar mot de viktigaste kraven, särskilt inom prestanda, funktionalitet och upplevd kvalitet.

Det viktigaste funktionella kravet var att skyddet skulle bidra till ökad stabilitet och respons vid kontakt med slalomkäppar. Genom kolfiberförstärkningen bedöms slutkonstruktionen kunna ge en styvare och mer responsiv känsla än ett traditionellt termoplastskydd.

Kravet på kraftfördelning hanteras genom ramstrukturen, där lasten från en portträff kan spridas över en större yta. Detta minskar risken för lokal inböjning och bidrar till att skyddet upplevs mer stabilt. Samtidigt behålls det termoplastiska grundskyddet, vilket gör att produkten fortfarande kan ta upp slag och fungera som ett skyddande skal.

När det gäller användarvänlighet bedöms konceptet uppfylla flera centrala krav. Eftersom förstärkningen integreras med POC:s befintliga skydd påverkas inte grundläggande funktioner som passform, remsystem och användning tillsammans med övrig skidutrustning. Den mekaniska infästningen gör också att förstärkningsdelen kan monteras utan att hela skyddets konstruktion behöver omarbetas.

Även kraven kopplade till fysisk design och upplevt värde har delvis uppnåtts. Kolfiberkomponenten bidrar till en mer exklusiv konstruktion. Däremot uppfylls kravet inte helt ur ett visuellt perspektiv, eftersom kolfibern främst är placerad på insidan av benskyddet och därför inte syns tydligt vid användning.

Detta innebär att den visuella effekten av kolfibern blir mer begränsad än om den hade varit placerad på utsidan. Samtidigt kan den dolda kolfiberförstärkningen skapa ett mervärde genom att fungera som en teknisk detalj som väcker nyfikenhet. Att förstärkningen finns integrerad på insidan kan bidra till en känsla av avancerad konstruktion och skapa en “snackis” kring produkten, där användaren vet att benskyddet innehåller kolfiber även om det inte är direkt synligt. På så sätt stärks produktens upplevda värde delvis, även om det visuella uttrycket inte fullt ut kommunicerar kolfibermaterialet.

7. Diskussion

Projektet visar att det finns en tydlig möjlighet att utveckla ett plastbaserat benskydd genom att kombinera befintlig termoplastkonstruktion med en kolfiberförstärkning. I stället för att ersätta

hela skyddet med kolfiber fokuserar slutkonceptet på att använda materialet där det gör störst nytta.

En viktig styrka med projektet är att konceptutvecklingen baserades på flera olika typer av underlag. Kundundersökningen gav förståelse för användarnas funktionella, kognitiva och emotionella behov. Konkurrentanalysen visade att marknaden tydligt är uppdelad mellan enklare plastskydd och dyrare kolfiberskydd. Slag träffs analysen gav ett mer konkret underlag för var förstärkningen borde placeras. Tillsammans skapade dessa delar en tydlig riktning för slutkonstruktionen.

Samtidigt finns det begränsningar i projektet. I den teoretiska materialanalysen framstår en termoplastisk matris som mest relevant eftersom den kan ge bättre seghet och energiupptagning än traditionell epoxi. Samtidigt användes lamineringsepoxi i prototyp och kostnadsunderlaget, samt under slagtestningen.. Detta innebär att den slutliga industriella lösningen kan skilja sig från den prototypmässiga tillverkningsmetoden. I fortsatt utveckling bör därför matrisval och tillverkningsprocess utvärderas mer noggrant.

Det finns även en balans mellan funktion och uttryck. Kundundersökningen visade att kolfiber har ett starkt symboliskt värde, särskilt eftersom materialet förknippas med eliten och hög kvalite. Detta gör att kolfiberkomponenten ses som en del av produktens identitet. För att konceptet ska lyckas kommersiellt behöver därför den visuella integrationen vara lika genomarbetad som den tekniska funktionen.

Sammantaget visar diskussionen att Reinforced Backbone är ett relevant och realistiskt koncept, men att det kräver vidare verifiering innan det kan betraktas som en färdig produkt. Den största potentialen ligger i att konceptet skapar ett mellansegment mellan standardiserade plastskydd och dyra helkolfiberskydd. Genom att kombinera låg materialåtgång, funktionell förstärkning och tydlig premiumkänsla kan lösningen bli ett attraktivt alternativ för åkare som söker högre prestanda utan att behöva investera i ett fullständigt kolfiberskydd.

8. Slutsats

Projektets syfte var att undersöka hur ett plastbaserat alpint benskydd kan vidareutvecklas för att ge en mer stabil, responsiv och premium känsla. Genom behovsanalys, marknadsundersökning, materialanalys, konceptutveckling och CAD-modellering har ett slutkoncept tagits fram i form av Reinforced Backbone.

Slutkonceptet bygger på att en kolfiberförstärkt ryggrad integreras med POC:s befintliga termoplastbaserade benskydd. Lösningen använder kolfiber i de områden där behovet av styvhet och lastfördelning är störst. På så sätt kan konstruktionen förbättra skyddets upplevda stabilitet och respons utan att hela produkten behöver tillverkas i kolfiber.

Projektet visar att värdet i ett benskydd inte enbart ligger i materialvalet, utan i hur material, struktur, form och användarupplevelse samverkar. Kolfiber bidrar både med mekaniska egenskaper och ett starkt visuellt uttryck, medan termoplasten bidrar med slagtålighet, kostnadseffektivitet och praktisk användbarhet. Kombinationen gör det möjligt att skapa en produkt som placerar sig mellan enklare plastskydd och dyrare helkolfiberlösningar.

Den viktigaste slutsatsen är att Reinforced Backbone har potential att skapa ett mer tillgängligt premiumalternativ inom alpina benskydd. Konceptet uppfyller projektets centrala mål genom att kombinera ökad styvhet, förstärkning och lägre materialåtgång.

10 REFERENSER

POC, u.å. *Shins Classic Jr Ski Protection Hydrogen White*. POC. URL: https://poc.com/en-se/product/shins-classic-jr-hydrogen-white [Accessed 2026-04-18].

Alpingaraget, u.å.-a *Leki Shin Guard Worldcup Pro - Neon Pink*. Alpingaraget. URL: https://alpingaraget.se/products/leki-shin-guard-worldcup-pro-neon-pink-2?_gl=1*15mz2nn*_up*MQ..*_ga*ODc2NzQxNDU0LjE3Nzc4MTY3OTQ.*_ga_HRSR32L5B9*czE3Nzc4MTY3OTMkbzEkZzAkdDE3Nzc4MTY3OTMkajYwJGwwJGg1NjU2MzAyNzY.*_ga_S93905VP56*czE3Nzc4MTY3OTMkbzEkZzAkdDE3Nzc4MTY3OTMkajYwJGwwJGgw hämtad [2026-04-20]

Komperdell, u.å.-a *Shinguard Adult World Cup*. Komperdell. URL: https://www.komperdell.com/en/Shinguard-Adult-World-Cup/K6622-213-UNI hämtad [2026-04-20].

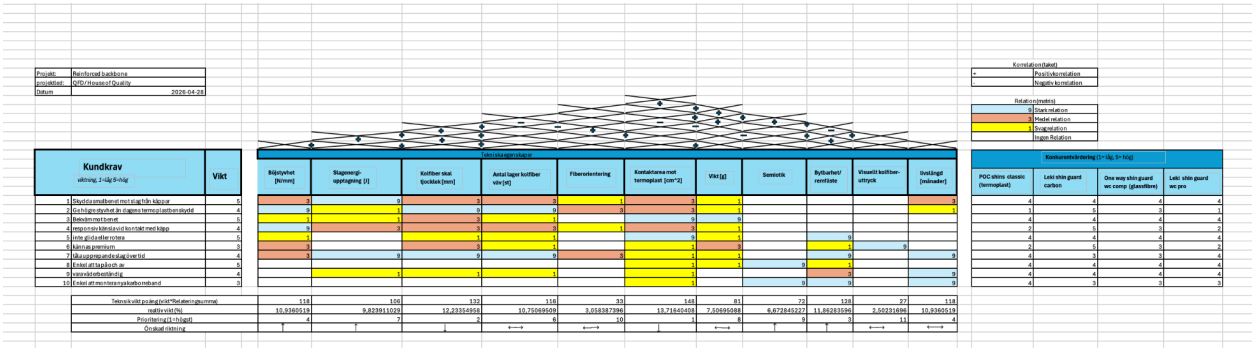
Komperdell, u.å.-b *Carbon shinguard World Cup advanced*. Komperdell. URL: https://www.komperdell.com/en/Carbon-shinguard-World-Cup-advanced/K6535-48-UNI hämtad [2026-04-20].

Alpingaraget, u.å.-b *Leki Shin Guard Carbon 4Race - Neon Yellow Black*. Alpingaraget. URL: https://alpingaraget.se/products/leki-shin-guard-carbon-4race-neon-yellow-black?gad_source=1&gad_campaignid=20556336916&gbraid=0AAAADjLY2Tg7G7WJASkgqfSl1-Viw6y_&gclid=CjwKCAjw5NvPBhAoEiwA_2egfuiNJnZDekTrfOOQ4ajgG3xYfl37TQOp3u1H6qUSYs4R5tVLUJj4xBoCKz4QAvD_BwE hämtad [2026-04-20].

Baskaran, M., de la Calle, A., Harismendy, I., García-Arrieta, S., Elizetxea, C., Aretxabaleta, L. and Aurrekoetxea, J., 2025. Impact performance comparison of carbon fiber reinforced polyamide 6 and fast-curing epoxy composites manufactured by resin transfer molding. *Polymer Composites* 46(6), 5631-5639. https://4spepublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.29317?af=R hämtad [2026-04-22].

ACP Composites. (u.å.). Mechanical Properties of Carbon Fiber Composite Materials, Fiber/Epoxy Resin (120°C Cure): Product Specification Reference Sheet. URL: https://acpcomposites.com/wp-content/uploads/2023/12/Mechanical-Properties-of-Carbon-Fiber-Composite-Materials.pdf hämtad[2026-05-03]

APPENDIX A: SUPPLEMENTARY INFORMATION



Projekt:	Reinforced backbone
projektled:	QFD/House of Quality
Datum	2026-04-28

Korrelation(taket)

+	Positiv korrelation
-	Negativ korrelation

Relation(mellan)

9	Stark relation
3	Medel relation
1	Svag relation
	Ingen Relation

Tekniska egenskaper

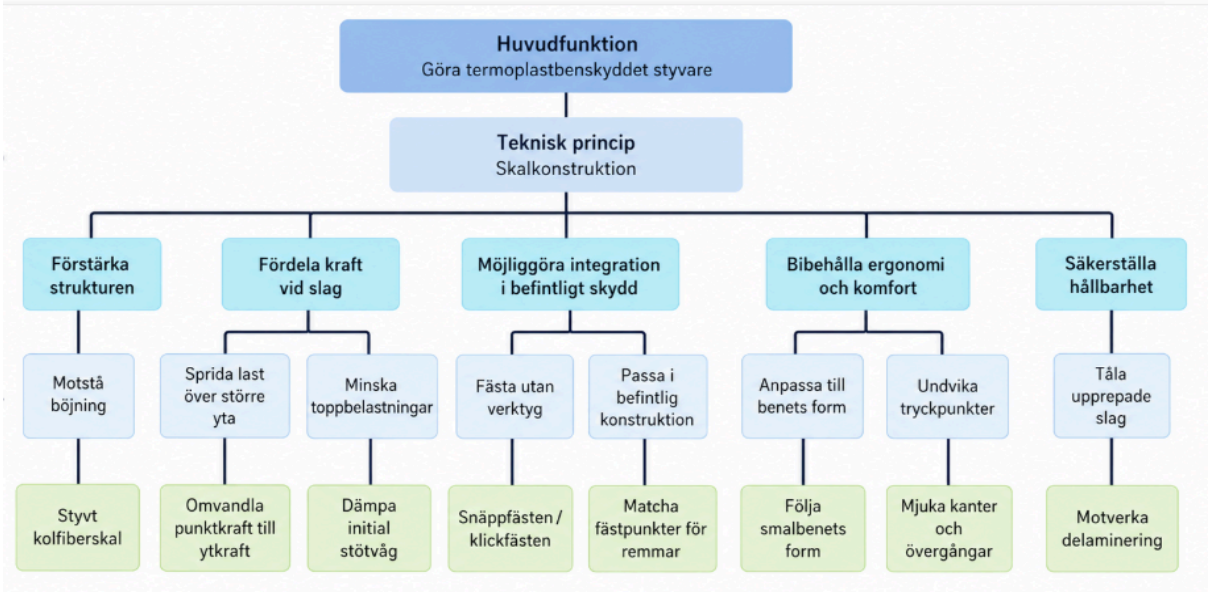
	Kundkrav viktning, 1=låg 5=hög	Vikt	Böjstyvhet [N/mm]	Slagenergi-upptagning [J]	Kolfiber skal tjocklek [mm]	Antal lager kolfiber vav [st]	Fiberorientering	Kontaktarea mot termoplast [cm^2]	Vikt [g]	Semiotik	Bytbarhet/ renlöste	Visuellt kolfiber-uttryck	livstängd [månader]
1	Skydd av smultbenet mot slag från käpp ar	5	3	9	3	9	1	1	1				3
2	Och ligne styrkat än dagens termoplastbens skydd	4	9	1	9	9	3	3	1				1
3	Rekolm mot bonet	5	1	1	3	1		3	3				
4	respons vid kontakt vid kontakt med käpp	4	9	3	3	9	1	3	1				
5	inte gli dsatt er rotera	5	1		1	1		9	1		3		
6	Hållbar premium	3	3		3	1		1	3		1	9	
7	Långsiggrepande slaglivertid	4	3	9	9	9	3	1	1		9		9
8	Enkel att tappa och av	5						1	1	9	1		
9	Lagvaktebeständig	4		1	1	1		1		9	3		9
10	Enkel att mon tera nya kolfiber mband	3						1		9	9		9

Konkurrentvärdering (1=låg, 5= hög)

	POC shins classic (termoplast)	Leki shin guard carbon	One way shin guard wc comp (glasfiber)	Leki shin guard wc pro
	4	4	4	4
	1	5	3	1
	4	4	4	4
	2	5	3	2
	4	4	4	4
	2	5	3	2
	4	3	3	4
	4	4	4	4
	4	4	4	4
	4	3	3	3

Tekniskvärdpoäng (vikt*Relateringssumma)	118	106	132	116	33	148	81	72	128	27	118
realtivvikt (%)	10,9360519	9,823911029	12,23354958	10,75069509	3,058387396	13,71440408	7,50695088	6,672845227	11,86283596	2,50231696	10,9360519
Prioritering (1=högst)	4	7	2	6	10	1	8	9	3	11	4
Önskad riktning	↑	↑	↑	⟷	⟷	↓	⟷	↑	↑	⟷	⟷

APPENDIX B:SUPPLEMENTARY INFORMATION



APPENDIX C:SUPPLEMENTARY INFORMATION

Kravspecifikation

Kategori	Krav / önskemål
Prestanda och funktionalitet	Skydda smalbenet mot slag från slalomkäppar.
	Kännas stabilt och styvt vid kontakt med käppar.
	Tåla upprepade slag under träning och tävling.
	Klara användning i kallt väder utan att spricka eller tappa funktion.
Användarvänlighet	Vara enkel att ta på och av.
	Inte begränsa åkarens rörelse.
	Sitta bekvämt mot benet även under längre träningspass.
	Kunna användas tillsammans med övrig skidutrustning, till exempel pjäxor, skidbyxor och handskar.
	Vara enkel att underhålla, till exempel genom att karborreband kan bytas vid slitage.
Fysisk design	Ha en form som passar benet på ett bekvämt sätt.
	Inte upplevas klumpigt eller för stort.
	Ha ett utseende som upplevs sportigt och exklusivt.
	Ge ett intryck av kvalitet och prestanda.